



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Fisica

**Studio comparativo tra modelli di
decoerenza quantistica collisionale e gravitazionale
Un'analisi quantitativa sul confine quantistico-classico**

Tesi di Laurea Triennale

Relatore:
Prof. Nicolao Fornengo

Candidato:
Luca Melani
Matricola 1096388

Anno Accademico 2025/2026

Indice

Introduzione	1
1 Formalismo dei Sistemi Quantistici Aperti	3
1.1 L'operatore densità e la traccia parziale	3
1.2 Derivazione Della Master Equation	5
2 Modello di Decoerenza Collisionale	9
2.1 Modellizzazione dell'ambiente: Moto Browniano Quantistico	9
2.2 Modellizzazione del Sistema: Oscillatore Armonico	13
2.3 L'Ansatz Gaussiano e la Dinamica della Purity	18
3 Modello di Decoerenza Gravitazionale	27
3.1 Modellizzazione del Rumore Gravitazionale	27
3.2 Regularizzazione della Densità Spaziale: Smearing di Massa	30
3.3 Dinamica della Decoerenza Gravitazionale	32
4 Analisi comparativa dei modelli	37
4.1 Comportamento fenomenologico dei singoli meccanismi	37
4.2 Scenario del limite classico	40
4.3 La frontiera sperimentale	41
4.3.1 Scenario optomeccanico	41
4.3.2 Scenario MAQRO	42
Conclusioni	45
Ringraziamenti	47
Bibliografia	49

Introduzione

Il problema della transizione dal mondo quantistico alla realtà classica

Il successo della meccanica quantistica nel descrivere la dinamica e il comportamento delle particelle, nonché i costituenti fondamentali della materia, solleva una problematica concettuale estremamente importante: *qual è il meccanismo che determina il passaggio da una descrizione quantistica della realtà ad una descrizione classica?* Mentre il principio di sovrapposizione impone un'evoluzione unitaria e lineare della funzione d'onda Ψ nello spazio di Hilbert, l'osservazione di sistemi macroscopici rivela stati caratterizzati da una localizzazione definita e dall'assenza di interferenza. Questa incongruenza è ben nota come il "problema della misura". Storicamente affrontata tramite postulati di collasso istantaneo, oggi è ampiamente analizzata attraverso una dinamica fisica ben definita nell'ambito della teoria dei sistemi aperti.

Formalismo dei sistemi aperti e decoerenza

L'approccio moderno alla questione si fonda sul presupposto che nessun sistema fisico, di cui si fa esperienza nella realtà, può essere considerato perfettamente isolato. L'interazione con i gradi di libertà di un ambiente esterno (i.e. gas residui, radiazione termica, campi di fondo,...) induce un processo di decoerenza quantistica, ovvero una delocalizzazione dell'informazione della coerenza di fase del sistema principale, dovuta a processi di interferenza causati dalla sovrapposizione di diversi stati quantistici. Matematicamente, questo processo descrive attraverso l'evoluzione della matrice densità ridotta ρ_S , ottenuta "tracciando via" i gradi di libertà ambientali. La risultante dinamica non-unitaria conduce alla soppressione esponenziale dei termini fuori diagonale (coerenze) della matrice densità, determinando la transizione dello stato da una sovrapposizione pura a una miscela statistica classica. E' doveroso precisare, tuttavia, che questo non costituisce ancora la soluzione definitiva al problema: l'ottenimento di una miscela statistica lascia infatti aperta un'incertezza intrinseca sui risultati. La decoerenza descrive correttamente le probabilità classiche delle varie alternative eliminando l'interferenza, ma non fornisce il meccanismo dinamico attraverso il quale il sistema "sceglie" e realizza un singolo esito definito.

Confronto tra modelli di decoerenza: Ambiente vs Gravità

In questo lavoro di tesi, si analizzano e si pongono a confronto due distinti meccanismi di decoerenza quantistica. Il primo, di natura collisionale, descrive l'interazione del sistema fisico con un bagno termico nel regime di Born-Markov e rappresenta il principale limite alla stabilità di stati quantistici in sistemi complessi. Il secondo indaga la decoerenza indotta da

fluttuazioni stocastiche di un campo gravitazionale newtoniano esterno. A differenza delle interazioni ambientali classiche, il modello gravitazionale impone un limite universale, non schermabile, per la perdita di informazione sugli stati quantistici del sistema suggerendo, così, l'esistenza di un vincolo intrinseco alla sopravvivenza di quest'ultimi.

Obiettivi e struttura del lavoro

L'elaborato si propone di quantificare i tassi di decoerenza associati a questi due modelli, individuando le scale di massa, le condizioni ambientali e le distanze di sovrapposizione per le quali il contributo gravitazionale diviene competitivo rispetto a quello ambientale.

La struttura della tesi è articolata nel modo seguente:

- **Capitolo 1:** richiamo al formalismo matematico dei sistemi quantistici aperti con l'analisi dell'equazione di Liouville-von Neumann e la derivazione della Master Equation generale attraverso l'approssimazione di Born-Markov.
- **Capitolo 2:** approfondimento del modello di decoerenza ambientale, studio della dinamica a tempi brevi (regime di Zeno) e della transizione verso il limite markoviano per un oscillatore armonico e per una particella libera.
- **Capitolo 3:** introduzione al modello di decoerenza gravitazionale, analisi dell'azione di una particella in un campo gravitazionale linearizzato e discussione della necessità del parametro di regolarizzazione spaziale (*smearing*) R_0 .
- **Capitolo 4:** presentazione dell'analisi quantitativa e del confronto diretto tra i due modelli. La «massa critica» che definisce il confine tra la decoerenza per effetto ambientale e la decoerenza per effetto gravitazionale viene delineata attraverso lo studio di scenari fisici specifici.

Capitolo 1

Formalismo dei Sistemi Quantistici Aperti

In questo capitolo viene spiegato e introdotto il formalismo matematico necessario per descrivere la dinamica di un sistema quantistico in interazione con un ambiente esterno. Si analizzerà come tale interazione conduca alla transizione da uno stato puro a una miscela statistica andando, così, a definire le basi teoriche per lo studio della decoerenza.

1.1 L'operatore densità e la traccia parziale

Quando si descrive la dinamica di un sistema quantistico isolato, si fa affidamento al vettore di stato $|\psi\rangle$ definito in un opportuno spazio di Hilbert. In questo contesto, il termine «isolato» non fa riferimento all'assenza totale di forze (una particella libera), ma garantisce che tutte le interazioni in gioco siano perfettamente note e limitate al perimetro del sistema in esame. Tutta l'informazione della dinamica del sistema è codificata all'interno del vettore d'onda stesso affiancato dall'operatore di evoluzione temporale (unitario) $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}_0 t/\hbar}|\psi\rangle$. Questi tipi di stati sono definiti come «stati puri». Si definisce la matrice di densità come il proiettore del vettore d'onda $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$. Se la nostra conoscenza sul sistema considerato è completa allora l'uso di un formalismo piuttosto che l'altro è del tutto equivalente.

Nel corso degli ultimi decenni, tuttavia, si è cercato di estendere l'applicazione della meccanica quantistica non soltanto ai sistemi ideali, ma anche alle interazioni complesse con l'ambiente. Questo ha portato a un cambio di paradigma ben riassunto da Zurek: «*Within the past two decades the focus of the research on the fundamental aspects of quantum theory has shifted from esoteric and philosophical to more down to earth*» [1]. Il problema di questa estensione risiede nel crollo del postulato di sistema fisico isolato. Il sistema che interagisce con i gradi di libertà dell'ambiente, qualunque esso sia, produce un'irrimediabile alterazione dell'evoluzione unitaria del sistema [2]. Proprio come in meccanica statistica, per cercare di descrivere questo sistema complesso *entangled* si ricorre all'uso della probabilità, intesa in senso classico. L'idea alla base di questo approccio parte direttamente dal modo in cui noi facciamo esperienza del mondo fisico quotidianamente. Semplificando la trattazione, si

ipotizzi di vivere in un mondo in cui sia presente una sola osservabile fisica, matematicamente si consideri un unico operatore hermitiano $\hat{O}$ a cui si associa questa osservabile. Facendo riferimento all'interpretazione di Copenaghen, ciò che classicamente si sperimenta è il valore medio di tale operatore, $\langle \hat{O} \rangle$. Tuttavia, la nostra incapacità di determinare con certezza in quale tra i possibili stati puri si trovi il sistema — incertezza dovuta all'entanglement con l'ambiente — ci costringe a introdurre una **probabilità classica** p_i .

In questo contesto, la probabilità assume una natura puramente *epistemica*, legata cioè ai limiti della nostra conoscenza dello stato globale (sistema + ambiente). Si tratta di un richiamo diretto alla visione meccanicistica di Pierre-Simon de Laplace, il quale nel suo *Saggio filosofico sulle probabilità* (1814) [3] affermava:

“La curva descritta da una singola molecola d’aria o di vapore è regolata in modo altrettanto esatto delle orbite planetarie: non vi è differenza fra l’una e le altre, se non quella che dipende dalla nostra ignoranza.”

Per Laplace, la probabilità è lo strumento necessario per supplire alla mancanza di dati che un'intelligenza onnisciente non avrebbe. Nel formalismo della matrice di densità $\hat{\rho} = \sum p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$, convivono dunque due mondi: quello quantistico intrinseco, rappresentato dalle fasi e dalle sovrapposizioni, e quello “laplaciano”, rappresentato dai pesi statistici p_i che riflettono la nostra ignoranza stocastica; questi tipi di stati vengono definiti **mixed states**.

Per poter descrivere un sistema così complesso, dunque, si passa da una descrizione del vettore di stato $|\psi\rangle$ alla descrizione della matrice di densità (globale) $\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi|$.

L'informazione relativa al solo sistema principale (S) si ottiene attraverso l'operazione di **traccia parziale** sui gradi di libertà dell'ambiente (E) [2]:

$$\hat{\rho}_S = \text{Tr}_E(\hat{\rho}) \quad (1.1)$$

Da un punto di vista formale, l'operazione Tr_E prescrive di calcolare la traccia utilizzando una base ortonormale dello spazio di Hilbert associato esclusivamente all'ambiente E . Concettualmente, questa operazione può essere interpretata come una sorta di “media” sui gradi di libertà del sottosistema che non stiamo osservando. Calcolando la traccia sui gradi di libertà ambientali, la matrice densità ridotta $\hat{\rho}_S$ finisce per incapsulare automaticamente tutte le influenze dell'ambiente, fornendo una descrizione completa ed esaustiva delle statistiche di misura per il solo sistema di interesse [2].

All'interno di $\hat{\rho}_S$, gli elementi fuori diagonale, detti coerenze, codificano l'interferenza quantistica. Il processo di decoerenza consiste proprio nella soppressione di tali termini a causa dell'entanglement con l'ambiente [2].

Un'interpretazione profonda di questa inevitabile natura *entangled* dei sistemi aperti è stata fornita da Zurek. L'ambiente, infatti, non agisce solo come una fonte passiva di rumore, ma opera una vera e propria *Environment-Induced Superselection* (einselection) [1]. In questo quadro, l'interazione descritta dalla matrice di densità globale $\hat{\rho}_{SE}$ seleziona dinamicamente una base privilegiata per il sistema. Il processo di *einselection*, complementare della

decoerenza, agisce filtrando lo spazio di Hilbert del sistema: seleziona solo quegli stati che risultano stabili e robusti rispetto all'interazione continua con l'ambiente, noti nella letteratura come *pointer states* (stati puntatore) [1].

Essendo ortogonali e distinguibili, questi particolari stati non presentano elementi di coerenza reciproca al termine del processo, portando all'annullamento dei termini *off-diagonal* della matrice di densità ridotta $\hat{\rho}_S$. I *pointer states* costituiscono, perciò, la base ortonormale rispetto alla quale emerge e viene sperimentato il mondo classico. In questa transizione riappare esattamente l'incertezza epistemica discussa in precedenza: una volta distrutta l'interferenza quantistica, ciò che ci rimane è una miscela statistica dove l'unica incertezza residua è l'ignoranza su quale, tra i possibili stati puntatore, si realizzerà. Come sottolineato in precedenza, è tuttavia doveroso precisare che questo meccanismo non risolve del tutto il problema della misura (in particolare il cosiddetto *definite outcome problem*): la decoerenza spiega rigorosamente l'assenza di interferenza e l'emergenza delle probabilità classiche, ma non fornisce la dinamica esatta attraverso cui il sistema "sceglie" e realizza un singolo esito definito.

1.2 Derivazione Della Master Equation

In questa sezione verrà affrontata analiticamente la derivazione della master equation per descrivere la dinamica non unitaria del sistema. Per snellire la notazione matematica durante lo svolgimento di tutti i calcoli presenti nei vari capitoli è stata adottata la notazione delle unità naturali. Le costanti fisiche verranno poi reintegrate per valutare esplicitamente i tempi di decoerenza e per il confronto quantitativo tra i due modelli.

Si consideri l'hamiltoniana totale del sistema come:

$$\hat{H} = \hat{H}_S + \hat{H}_E + \hat{H}_{int} \quad (1.2)$$

dove $\hat{H}_0 = \hat{H}_S + \hat{H}_E$. Si utilizza, poi, l'operatore di evoluzione temporale di $\hat{H}_0$ per passare in *interaction picture* e inglobare l'evoluzione del sistema non interagente nella trattazione perturbativa dell'interazione:

$$\hat{H}_{int}^I(t) = e^{i\frac{\hat{H}_0 t}{\hbar}} \hat{H}_{int} e^{-i\frac{\hat{H}_0 t}{\hbar}} \quad (1.3)$$

$$\hat{\rho}_{SE}^I(t) = e^{i\frac{\hat{H}_0 t}{\hbar}} \hat{\rho}_{SE}(t) e^{-i\frac{\hat{H}_0 t}{\hbar}} \quad (1.4)$$

Partendo dall'equazione di Liouville-von Neumann:

$$\frac{d\hat{\rho}_{SE}(t)}{dt} = -i[\hat{H}, \hat{\rho}_{SE}(t)] = -i[\hat{H}_0 + \hat{H}_{int}, \hat{\rho}_{SE}(t)] \quad (1.5)$$

e derivando rispetto al tempo lo stato in *interaction picture*, si ottiene l'equazione del moto:

$$\frac{d\hat{\rho}_{SE}^I(t)}{dt} = -i[\hat{H}_{int}^I(t), \hat{\rho}_{SE}^I(t)] \quad (1.6)$$

Integrando questa equazione e reinserendola in se stessa, si ottiene:

$$\frac{d\hat{\rho}_{SE}^I(t)}{dt} = -i[\hat{H}_{int}^I(t), \hat{\rho}_{SE}(0)] - \int_0^t dt' [\hat{H}_{int}^I(t), [\hat{H}_{int}^I(t'), \hat{\rho}_{SE}^I(t')]] \quad (1.7)$$

passando poi alla matrice di densità ridotta del sistema $\hat{\rho}_S^I(t) = \text{Tr}_E\{\hat{\rho}_{SE}^I(t)\}$:

$$\frac{d\hat{\rho}_S^I(t)}{dt} = \text{Tr}_E \left\{ -i[\hat{H}_{int}^I(t), \hat{\rho}_{SE}(0)] \right\} - \int_0^t dt' \text{Tr}_E \left\{ [\hat{H}_{int}^I(t), [\hat{H}_{int}^I(t'), \hat{\rho}_{SE}^I(t')]] \right\} \quad (1.8)$$

Assumendo che l'interazione sia nella forma¹

$$\hat{H}_{int} = \sum_{\alpha} \hat{S}_{\alpha} \otimes \hat{E}_{\alpha} \quad (1.9)$$

e che non modifichi apprezzabilmente lo stato dell'ambiente ² (che rimane in uno stato stazionario di equilibrio termico), è possibile imporre che il primo termine a destra della (1.8) sia nullo ponendo un opportuno offset.

Calcoliamo:

$$\hat{H}_{int}(t) = \sum_{\alpha} \hat{S}_{\alpha}(t) \otimes \hat{E}_{\alpha}(t) \quad (1.10)$$

$$\begin{aligned} \text{Tr}_E \left\{ \hat{H}_{int}(t) \hat{\rho}_{SE} \right\} &= \sum_{\alpha} \hat{S}_{\alpha}(t) \otimes \text{Tr}_E \left\{ \hat{E}_{\alpha}(t) \hat{\rho}_E \right\} \\ &= \sum_{\alpha} \hat{S}_{\alpha}(t) \otimes \langle \hat{E}_{\alpha}(t) \rangle_E \end{aligned} \quad (1.11)$$

$$\begin{aligned} \text{Tr}_E \left[\hat{H}_{int}(t), \hat{\rho}_{SE} \right] &= \text{Tr}_E \left\{ \hat{H}_{int} \hat{\rho}_{SE} \right\} - \text{Tr}_E \left\{ \hat{\rho}_{SE} \hat{H}_{int} \right\} \\ &= \sum_{\alpha} \langle \hat{E}_{\alpha}(t) \rangle_E \left[\hat{S}_{\alpha}(t), \hat{\rho}_S \right] \end{aligned} \quad (1.12)$$

Fissando $\langle \hat{E}_{\alpha}(t) \rangle_E$ (l'offset) a zero si ottiene:

$$\text{Tr}_E \left[\hat{H}_{int}, \hat{\rho}_{SE} \right] = 0 \quad (1.13)$$

e dunque:

$$\frac{d\hat{\rho}_S^I(t)}{dt} = - \int_0^t dt' \text{Tr}_E \left\{ [\hat{H}_{int}^I(t), [\hat{H}_{int}^I(t'), \hat{\rho}_{SE}^I(t')]] \right\} \quad (1.14)$$

¹Assumiamo che l'hamiltoniana di interazione sia definita nella sua forma diagonale. Infatti, è sempre possibile scrivere un'hamiltoniana di interazione arbitraria nella forma di una decomposizione diagonale degli operatori del sistema e dell'ambiente [2]

²Fisicamente, ciò equivale a trattare l'ambiente come un bagno termico ideale. L'enorme numero di gradi di libertà ambientali garantisce che la dinamica del sistema principale non produca perturbazioni macroscopiche sull'ambiente, giustificando l'assunzione $\hat{\rho}_{SE}(t) \approx \hat{\rho}_S(t) \otimes \hat{\rho}_E$.

1.2. Derivazione Della Master Equation

Applicando l'approssimazione di Born di accoppiamento debole è possibile considerare le due matrici di densità indipendenti nel tempo:

$$\hat{\rho}_{SE}^I(t) \approx \hat{\rho}_S^I(t) \otimes \hat{\rho}_E \quad (1.15)$$

Sviluppando il termine dell'hamiltoniana di interazione all'interno dell'eq. (1.14):

$$\frac{d\hat{\rho}_S^I(t)}{dt} = - \int_0^t dt' \sum_{\alpha,\beta} \text{Tr}_E \left\{ \left[\hat{S}_\alpha(t) \otimes \hat{E}_\alpha(t), \left[\hat{S}_\beta(t') \otimes \hat{E}_\beta(t'), \hat{\rho}_{SE}^I(t') \right] \right] \right\} \quad (1.16)$$

Esplicitando il doppio commutatore e sfruttando la ciclicità dell'operatore Traccia si ricava:

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}_S^I(t)}{dt} = - \int_0^t dt' \sum_{\alpha,\beta} \left[\right. \\ \text{Tr}_E \left\{ \hat{E}_\alpha(t) \hat{E}_\beta(t') \hat{\rho}_E \right\} \cdot \left(\hat{S}_\alpha(t) \hat{S}_\beta(t') \hat{\rho}_S^I(t') - \hat{S}_\beta(t') \hat{\rho}_S^I(t') \hat{S}_\alpha(t) \right) \\ \left. + \text{Tr}_E \left\{ \hat{E}_\beta(t') \hat{E}_\alpha(t) \hat{\rho}_E \right\} \cdot \left(\hat{\rho}_S^I(t') \hat{S}_\beta(t') \hat{S}_\alpha(t) - \hat{S}_\alpha(t) \hat{\rho}_S^I(t') \hat{S}_\beta(t') \right) \right] \end{aligned} \quad (1.17)$$

Si definisce, poi, la seguente quantità come la *environment self-correlation function*:

$$\mathcal{C}_{\alpha\beta}(t, t') = \text{Tr}_E \{ \hat{E}_\alpha(t) \hat{E}_\beta(t') \hat{\rho}_E \} = \langle \hat{E}_\alpha(t) \hat{E}_\beta(t') \rangle_E \quad (1.18)$$

Come si evince dalla sua definizione, questa funzione dipende in linea di principio da due istanti temporali assoluti e distinti, t e t' . Tuttavia, per poterne semplificare la dipendenza e procedere nella risoluzione dell'equazione integro-differenziale, è essenziale confrontare la scala dei tempi di evoluzione del sistema con il tempo di correlazione (o tempo di memoria) caratteristico dell'ambiente, indicato con τ_E .

Trattando l'ambiente come un bagno termico macroscopico, esso disperde l'informazione acquisita dall'interazione con il sistema in un tempo τ_E estremamente rapido. Se siamo interessati allo studio della dinamica per tempi sufficientemente lunghi rispetto a questa scala ($t \gg \tau_E$), possiamo procedere applicando la cosiddetta **approssimazione di Markov**.

Fisicamente, questa approssimazione asserisce che l'ambiente è privo di memoria (*memoryless*): le sue fluttuazioni decadono così velocemente che il suo stato globale non viene alterato in modo permanente dall'interazione, rimanendo costantemente all'equilibrio termico. Possiamo quindi imporre che la matrice densità dell'ambiente sia stazionaria nel tempo: $\hat{\rho}_E(t) \approx \hat{\rho}_E(0) \equiv \hat{\rho}_E$.

Essendo $\hat{\rho}_E$ stazionaria (ossia $[\hat{H}_E, \hat{\rho}_E] = 0$), le funzioni di correlazione degli operatori ambientali godono della proprietà di invarianza per traslazioni temporali. Di conseguenza, la dinamica della *environment self-correlation function* perde la dipendenza dai tempi assoluti t e t' , per dipendere esclusivamente dal loro intervallo relativo $\tau = t - t'$:

$$\mathcal{C}_{\alpha\beta}(\tau) = \text{Tr}_E \{ \hat{E}_\alpha(\tau) \hat{E}_\beta(0) \hat{\rho}_E \} = \langle \hat{E}_\alpha(\tau) \hat{E}_\beta(0) \rangle_E \quad (1.19)$$

Riconoscendo la dipendenza dal solo parametro τ all'interno dell'eq. (1.17), è possibile riscrivere quest'ultima come:

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}_S^I(t)}{dt} = & - \int_0^t dt' \sum_{\alpha,\beta} \left\{ \right. \\ & \mathcal{C}_{\alpha\beta}(\tau) \cdot \left(\hat{S}_\alpha(t) \hat{S}_\beta(t') \hat{\rho}_S^I(t') - \hat{S}_\beta(t') \hat{\rho}_S^I(t') \hat{S}_\alpha(t) \right) \\ & \left. + \mathcal{C}_{\alpha\beta}(-\tau) \cdot \left(\hat{\rho}_S^I(t') \hat{S}_\beta(t') \hat{S}_\alpha(t) - \hat{S}_\alpha(t) \hat{\rho}_S^I(t') \hat{S}_\beta(t') \right) \right\} \end{aligned} \quad (1.20)$$

Ritornando alla rappresentazione di Schrödinger, riemerge il termine di evoluzione unitaria del sistema isolato:

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}_S(t)}{dt} = & -i[\hat{H}_S, \hat{\rho}_S(t)] - \int_0^t d\tau \sum_{\alpha,\beta} \left\{ \mathcal{C}_{\alpha\beta}(\tau) \left[\hat{S}_\alpha \hat{S}_\beta(-\tau) \hat{\rho}_S - \hat{S}_\beta(-\tau) \hat{\rho}_S \hat{S}_\alpha \right] \right. \\ & \left. + \mathcal{C}_{\alpha\beta}(-\tau) \left[\hat{\rho}_S \hat{S}_\beta(-\tau) \hat{S}_\alpha - \hat{S}_\alpha \hat{\rho}_S \hat{S}_\beta(-\tau) \right] \right\} \end{aligned} \quad (1.21)$$

Definendo, infine, le quantità:

$$\hat{\mathcal{B}}_\alpha(t) = \int_0^t d\tau \sum_{\beta} \mathcal{C}_{\alpha\beta}(\tau) \hat{S}_\beta(-\tau) \quad (1.22)$$

$$\hat{\mathcal{C}}_\alpha(t) = \int_0^t d\tau \sum_{\beta} \mathcal{C}_{\alpha\beta}(-\tau) \hat{S}_\beta(-\tau) \quad (1.23)$$

Inserendole nell'eq. (1.21) e reintroducendo i commutatori, si ottiene:

$$\frac{d\hat{\rho}_S(t)}{dt} = -i[\hat{H}_S, \hat{\rho}_S(t)] - \int_0^t d\tau \sum_{\alpha} \left\{ \left[\hat{S}_\alpha, \hat{\mathcal{B}}_\alpha(t) \hat{\rho}_S(t) \right] + \left[\hat{\rho}_S(t) \hat{\mathcal{C}}_\alpha(t), \hat{S}_\alpha \right] \right\} \quad (1.24)$$

che è la forma finale della master equation adottando le approssimazioni di Born e Markov, espressa attraverso il formalismo dei commutatori.

In conclusione, l'equazione (1.24) costituisce la forma generale della *master equation*. Il primo commutatore descrive la parte unitaria della dinamica del sistema in esame, ovvero l'evoluzione coerente che garantisce la conservazione dell'informazione quantistica. L'analisi successiva si concentrerà specificamente sul termine integrale a secondo membro, il quale racchiude la natura non unitaria dell'evoluzione temporale. Tale termine emerge direttamente e naturalmente dall'operazione di traccia parziale sui gradi di libertà dell'ambiente.

Capitolo 2

Modello di Decoerenza Collisionale

2.1 Modellizzazione dell'ambiente: Moto Browniano Quantistico

Si modella l'ambiente come un bagno termico di particelle descritte da un insieme di oscillatori armonici indipendenti:

$$\hat{H}_E = \sum_i \left(\frac{\hat{p}_i^2}{2m_i} + \frac{1}{2} m_i \omega_i^2 \hat{q}_i^2 \right) \quad (2.1)$$

L'hamiltoniana di interazione si può scrivere nella forma 1.9

$$\hat{H}_{int} = \hat{X} \otimes \sum_i c_i \hat{q}_i = \hat{X} \otimes \hat{E} \quad (2.2)$$

dove l'operatore $\hat{X}$ rappresenta la posizione del sistema quantistico principale (la particella in esame), mentre $\hat{q}_i$ indica l'operatore di posizione dell' i -esimo oscillatore del bagno termico. Il termine c_i si riferisce al coefficiente di accoppiamento che determina l'intensità dell'interazione tra la particella e il singolo oscillatore armonico.

Come si evince dal capitolo precedente, per arrivare alla forma dell'eq. (1.24) bisogna iniziare calcolando la funzione di autocorrelazione dell'ambiente:

$$\mathcal{C}(\tau) = \left\langle \sum_{i,j} c_i \hat{q}_i(\tau) c_j \hat{q}_j \right\rangle_E = \sum_{i,j} c_i c_j \langle \hat{q}_i(\tau) \hat{q}_j \rangle_E \quad (2.3)$$

Per risolvere l'ultimo termine, si sfrutta l'ipotesi che gli oscillatori del bagno termico siano indipendenti e non interagenti tra loro. Questo implica che la matrice densità dell'ambiente fattorizzi ($\hat{\rho}_E = \bigotimes_i \hat{\rho}_{E,i}$) e, di conseguenza, per $i \neq j$ il valore di aspettazione del prodotto degli operatori si scompone nel prodotto dei singoli valori di aspettazione:

$$\langle \hat{q}_i(\tau) \hat{q}_j \rangle_E = \langle \hat{q}_i(\tau) \rangle_E \langle \hat{q}_j \rangle_E \quad \text{per } i \neq j \quad (2.4)$$

A questo punto, è fondamentale notare che l'ambiente si trova in uno stato di equilibrio termico ed è governato da un potenziale armonico perfettamente simmetrico. Per ragioni di parità, la densità di probabilità associata a ogni singolo oscillatore è una funzione pari, mentre l'operatore di posizione $\hat{q}$ è dispari. Ne consegue che, per puri argomenti di **simmetria**, il valore medio della posizione di ogni singolo oscillatore è rigorosamente nullo: $\langle \hat{q}_k \rangle_E = 0$ per ogni k . Di conseguenza, tutti i termini incrociati con $i \neq j$ si annullano identicamente.

Nell'espansione della doppia sommatoria sopravvivono esclusivamente i termini in cui $i = j$, semplificando l'espressione in:

$$\mathcal{C}(\tau) = \sum_i c_i^2 \langle \hat{q}_i(\tau) \hat{q}_i \rangle_E \quad (2.5)$$

Sfruttando gli operatori di creazione e distruzione è possibile riscrivere la quantità $\hat{q}_i$:

$$\hat{q}_i = \sqrt{\frac{1}{2m_i\omega_i}} (\hat{a}_i + \hat{a}_i^\dagger) \quad (2.6)$$

$$\hat{q}_i(\tau) = \sqrt{\frac{1}{2m_i\omega_i}} (\hat{a}_i e^{-i\omega_i\tau} + \hat{a}_i^\dagger e^{+i\omega_i\tau}) \quad (2.7)$$

Per ricavare l'equazione (2.7) ci si è avvalsi dell'equazione del moto di Heisenberg per determinare la dinamica temporale dei singoli operatori di distruzione ($\hat{a}_i$) e di creazione ($\hat{a}_i^\dagger$).

Si calcola:

$$\begin{aligned} \langle \hat{q}_i(\tau) \hat{q}_i \rangle_E &= \frac{\hbar}{2m_i\omega_i} \langle (\hat{a}_i e^{-i\omega_i\tau} + \hat{a}_i^\dagger e^{+i\omega_i\tau}) (\hat{a}_i + \hat{a}_i^\dagger) \rangle_E \\ &= \frac{\hbar}{2m_i\omega_i} \left(\langle \hat{a}_i \hat{a}_i^\dagger \rangle_E e^{-i\omega_i\tau} + \langle \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i \rangle_E e^{+i\omega_i\tau} \right) \end{aligned} \quad (2.8)$$

Per ottenere l'ultimo passaggio si è sfruttato il fatto che l'ambiente si trova in uno stato di equilibrio termico, per cui la sua matrice di densità è diagonale nella base del numero di particelle (stati di Fock). Di conseguenza, le medie termiche dei termini che creano o distruggono due quanti simultaneamente si annullano rigorosamente ($\langle \hat{a}_i \hat{a}_i \rangle_E = \langle \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i^\dagger \rangle_E = 0$). Sopravvivono esclusivamente i termini misti, i quali conservano il numero di eccitazioni dell'oscillatore.

Poiché gli operatori $\hat{a}_i$ e $\hat{a}_i^\dagger$ soddisfano relazioni di commutazione bosoniche $[\hat{a}_i, \hat{a}_j^\dagger] = \delta_{ij}$, i quanti di eccitazione del bagno termico sono bosoni. Il numero medio di occupazione termica emerge quindi direttamente dal calcolo della traccia sulla matrice densità di equilibrio e segue la statistica di Bose-Einstein:

$$N_i(T) = \langle \hat{a}_i^\dagger \hat{a}_i \rangle = (e^{\hbar\omega_i/k_B T} - 1)^{-1} \quad (2.9)$$

si ottiene:

$$\begin{aligned}
\langle \hat{q}_i(\tau) \hat{q}_i \rangle_E &= \frac{\hbar}{2m_i \omega_i} \left\{ [1 + N_i(T)] [\cos(\omega_i \tau) - i \sin(\omega_i \tau)] + N_i(T) [\cos(\omega_i \tau) + i \sin(\omega_i \tau)] \right\} \\
&= \frac{\hbar}{2m_i \omega_i} \left\{ [1 + 2N_i(T)] \cos(\omega_i \tau) - i \sin(\omega_i \tau) \right\} \\
&= \frac{\hbar}{2m_i \omega_i} \left\{ \coth \left(\frac{\hbar \omega_i}{2k_B T} \right) \cos(\omega_i \tau) - i \sin(\omega_i \tau) \right\}
\end{aligned} \tag{2.10}$$

L'espressione finale è stata ottenuta riarrangiando i termini dipendenti dal tempo e facendo uso della forma esplicita del numero medio di occupazione termica $N_i(T)$. Svolgendo l'algebra, il fattore termico $[1 + 2N_i(T)]$ si riduce in modo esatto alla funzione cotangente iperbolica.

Inserendo questo risultato nella funzione di autocorrelazione, si ottiene la sua forma discreta:

$$\mathcal{C}(\tau) = \sum_i \frac{c_i^2}{2m_i \omega_i} \left\{ \coth \left(\frac{\hbar \omega_i}{2k_B T} \right) \cos(\omega_i \tau) - i \sin(\omega_i \tau) \right\} \tag{2.11}$$

Per descrivere un ambiente macroscopico realistico è necessario passare dal limite di un bagno discreto a uno con uno spettro di frequenze continuo. A tal fine si introduce la *densità spettrale* dell'ambiente, definita come:

$$J(\omega) \equiv \sum_i \frac{c_i^2}{2m_i \omega_i} \delta(\omega - \omega_i) \tag{2.12}$$

Tale funzione racchiude in un unico oggetto matematico tutta l'informazione fisica rilevante sull'ambiente: la distribuzione delle frequenze degli oscillatori e l'intensità del loro accoppiamento con il sistema, opportunamente pesata dai parametri di massa e frequenza.

La definizione (2.12) consente di convertire formalmente la sommatoria sui modi discreti in un integrale su una variabile continua ω , sfruttando la proprietà selettiva della delta di Dirac:

$$\sum_i \frac{c_i^2}{2m_i \omega_i} f(\omega_i) = \int_0^\infty d\omega J(\omega) f(\omega) \tag{2.13}$$

per una qualunque funzione regolare $f(\omega)$. Applicando questa identità all'eq. (2.11):

$$\mathcal{C}(\tau) = \int_0^\infty d\omega J(\omega) \left\{ \coth \left(\frac{\hbar \omega}{2k_B T} \right) \cos(\omega \tau) - i \sin(\omega \tau) \right\} \tag{2.14}$$

Separando le componenti reale e immaginaria, la funzione di autocorrelazione si scompone naturalmente in:

$$\mathcal{C}(\tau) = \nu(\tau) - i\eta(\tau) \tag{2.15}$$

dove emergono i due nuclei integrali governati da $J(\omega)$:

$$\begin{aligned}\nu(\tau) &= \int_0^\infty d\omega J(\omega) \coth\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) \cos(\omega\tau) && \text{(Noise Kernel)} \\ \eta(\tau) &= \int_0^\infty d\omega J(\omega) \sin(\omega\tau) && \text{(Dissipation Kernel)}\end{aligned}\tag{2.16}$$

È fondamentale notare le diverse **proprietà di simmetria** dei due kernel rispetto all'inversione temporale $\tau \rightarrow -\tau$: il *noise kernel* $\nu(\tau)$ è una funzione **pari** ($\nu(-\tau) = \nu(\tau)$), in quanto integrale di un coseno; il *dissipation kernel* $\eta(\tau)$ è invece **dispari** ($\eta(-\tau) = -\eta(\tau)$), in quanto integrale di un seno. Tali proprietà saranno cruciali nei passaggi che seguono.

Si inseriscono, ora, le espressioni esplicite dei nuclei integrali appena derivati all'interno delle eq. (1.22) e (1.23). Sfruttando le proprietà di parità dei kernel (ν pari, η dispari in τ), si ricava immediatamente che

$$\mathcal{C}(-\tau) = \nu(-\tau) - i\eta(-\tau) = \nu(\tau) + i\eta(\tau)\tag{2.17}$$

Estendendo la scrittura dei commutatori si ottiene quindi:

$$\begin{aligned}\frac{d\hat{\rho}_S(t)}{dt} &= -i[\hat{H}_S, \hat{\rho}_S(t)] - \int_0^t d\tau \left\{ \mathcal{C}(\tau) [\hat{X}, \hat{X}(-\tau)\hat{\rho}_S(t)] + \mathcal{C}(-\tau) [\hat{\rho}_S(t)\hat{X}(-\tau), \hat{X}] \right\} \\ &= -i[\hat{H}_S, \hat{\rho}_S(t)] - \int_0^t d\tau \left\{ (\nu(\tau) - i\eta(\tau)) (\hat{X}\hat{X}(-\tau)\hat{\rho}_S(t) - \hat{X}(-\tau)\hat{\rho}_S(t)\hat{X}) \right. \\ &\quad \left. + (\nu(\tau) + i\eta(\tau)) (\hat{\rho}_S(t)\hat{X}(-\tau)\hat{X} - \hat{X}\hat{\rho}_S(t)\hat{X}(-\tau)) \right\}\end{aligned}\tag{2.18}$$

Per giungere alla forma finale, si raggruppano i termini in base al kernel (ν o η) da cui sono moltiplicati.

Termini in $\nu(\tau)$. Sommando i contributi provenienti dalle due parentesi:

$$\begin{aligned}&\nu(\tau) [\hat{X}\hat{X}(-\tau)\hat{\rho}_S - \hat{X}(-\tau)\hat{\rho}_S\hat{X} + \hat{\rho}_S\hat{X}(-\tau)\hat{X} - \hat{X}\hat{\rho}_S\hat{X}(-\tau)] \\ &= \nu(\tau) \left\{ \hat{X} [\hat{X}(-\tau)\hat{\rho}_S - \hat{\rho}_S\hat{X}(-\tau)] - [\hat{X}(-\tau)\hat{\rho}_S - \hat{\rho}_S\hat{X}(-\tau)] \hat{X} \right\} \\ &= \nu(\tau) \left\{ \hat{X} [\hat{X}(-\tau), \hat{\rho}_S] - [\hat{X}(-\tau), \hat{\rho}_S] \hat{X} \right\} \\ &= \nu(\tau) [\hat{X}, [\hat{X}(-\tau), \hat{\rho}_S]]\end{aligned}\tag{2.19}$$

Termini in $\eta(\tau)$. Con un riarrangiamento analogo, ricordando i segni opposti $-i$ e $+i$ nelle due parentesi:

$$\begin{aligned}
 & -i\eta(\tau) \left[\hat{X}\hat{X}(-\tau)\hat{\rho}_S - \hat{X}(-\tau)\hat{\rho}_S\hat{X} - \hat{\rho}_S\hat{X}(-\tau)\hat{X} + \hat{X}\hat{\rho}_S\hat{X}(-\tau) \right] \\
 &= -i\eta(\tau) \left\{ \hat{X} [\hat{X}(-\tau)\hat{\rho}_S + \hat{\rho}_S\hat{X}(-\tau)] - [\hat{X}(-\tau)\hat{\rho}_S + \hat{\rho}_S\hat{X}(-\tau)] \hat{X} \right\} \\
 &= -i\eta(\tau) \left\{ \hat{X} \{ \hat{X}(-\tau), \hat{\rho}_S \} - \{ \hat{X}(-\tau), \hat{\rho}_S \} \hat{X} \right\} \\
 &= -i\eta(\tau) \left[\hat{X}, \{ \hat{X}(-\tau), \hat{\rho}_S \} \right]
 \end{aligned} \tag{2.20}$$

La struttura algebrica chiave è l'identità $\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} = [\hat{A}, \hat{B}]$ applicata al commutatore $[\hat{X}(-\tau), \hat{\rho}_S]$ (per i termini in ν) e all'anticommutatore $\{\hat{X}(-\tau), \hat{\rho}_S\}$ (per i termini in $-i\eta$). È significativo osservare come i termini in ν producano un *doppio commutatore*, struttura tipicamente associata alla **decoerenza** (rumore), mentre i termini in η producano il commutatore di un anticommutatore, struttura associata invece alla **dissipazione** (attrito). Sostituendo i due raggruppamenti nell'equazione precedente, si giunge alla forma finale della *master equation*:

$$\frac{d\hat{\rho}_S(t)}{dt} = -i[\hat{H}_S, \hat{\rho}_S(t)] - \int_0^t d\tau \left\{ \nu(\tau) \left[\hat{X}, [\hat{X}(-\tau), \hat{\rho}_S(t)] \right] - i\eta(\tau) \left[\hat{X}, \{ \hat{X}(-\tau), \hat{\rho}_S(t) \} \right] \right\} \tag{2.21}$$

Questa forma della *master equation* conclude la trattazione generale dell'influenza dell'ambiente. Finora, il sistema principale è figurato nelle equazioni esclusivamente tramite una generica hamiltoniana $\hat{H}_S$. Per procedere con l'analisi della dinamica, è dunque necessario passare alla **modellizzazione del sistema**, definendo l'espressione esplicita di $\hat{H}_S$ per il caso di un oscillatore armonico.

2.2 Modellizzazione del Sistema: Oscillatore Armonico

Si consideri ora una particella di massa M che si muove sotto l'effetto di un *potenziale armonico*, di frequenza Ω . L'hamiltoniana risultante del sistema è:

$$\hat{H}_S = \frac{1}{2M} \hat{P}^2 + \frac{1}{2} M \Omega^2 \hat{X}^2 \tag{2.22}$$

si calcoli:

$$\frac{d\hat{X}(\tau)}{d\tau} = i [\hat{H}_S, \hat{X}(\tau)] = \frac{\hat{P}(\tau)}{M} \tag{2.23}$$

$$\frac{d\hat{P}}{d\tau} = i [\hat{H}_S, \hat{P}] = -M\Omega^2 \hat{X} \tag{2.24}$$

Le equazioni del moto di Heisenberg per gli operatori di posizione e momento costituiscono un sistema di equazioni differenziali lineari accoppiate.

$$\frac{d^2 \hat{X}(\tau)}{d\tau^2} = \frac{1}{M} \frac{d\hat{P}(\tau)}{d\tau} = -\Omega^2 \hat{X}(\tau) \quad (2.25)$$

$$\hat{X}(\tau) = A \cos(\Omega\tau) + B \sin(\Omega\tau) \quad (2.26)$$

Ottenendo le costanti A e B a partire dalle condizioni di Cauchy per $\tau = 0$ si ricava:

$$\hat{X}(\tau) = \hat{X} \cos(\Omega\tau) + \frac{\hat{P}}{M\Omega} \sin(\Omega\tau) \quad (2.27)$$

Inserendo il risultato nell'eq. (2.21):

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}_S(t)}{dt} = & -i[\hat{H}_S, \hat{\rho}_S(t)] \\ & - \int_0^t d\tau \left\{ \nu(\tau) \cos(\Omega\tau) \left[\hat{X}, [\hat{X}, \hat{\rho}_S(t)] \right] - \frac{\nu(\tau) \sin(\Omega\tau)}{M\Omega} \left[\hat{X}, [\hat{P}, \hat{\rho}_S(t)] \right] \right. \\ & \left. - i\eta(\tau) \cos(\Omega\tau) \left[\hat{X}, \{ \hat{X}, \hat{\rho}_S(t) \} \right] + \frac{i\eta(\tau) \sin(\Omega\tau)}{M\Omega} \left[\hat{X}, \{ \hat{P}, \hat{\rho}_S(t) \} \right] \right\} \end{aligned} \quad (2.28)$$

A questo punto è naturale raggruppare i contributi in base al ruolo fisico che giocano nella dinamica della matrice densità. Si definiscono dunque le seguenti quantità:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(t) &= \int_0^t d\tau \nu(\tau) \cos(\Omega\tau) && \text{(Fattore di Decoerenza)} \\ f(t) &= - \int_0^t d\tau \nu(\tau) \frac{\sin(\Omega\tau)}{M\Omega} && \text{(Diffusione Anomala)} \\ \gamma(t) &= \int_0^t d\tau \eta(\tau) \frac{\sin(\Omega\tau)}{M\Omega} && \text{(Coefficiente di Dissipazione)} \\ \Delta\Omega^2(t) &= \frac{2}{M} \int_0^t d\tau \eta(\tau) \cos(\Omega\tau) && \text{(Rinormalizzazione della Frequenza)} \end{aligned} \quad (2.29)$$

La denominazione di queste quantità non è arbitraria, ma riflette la struttura algebrica del termine in cui ciascuna compare nella master equation:

- $\mathcal{D}(t)$ moltiplica il *doppio commutatore* $[\hat{X}, [\hat{X}, \hat{\rho}_S]]$. Tale struttura, quando proiettata sulle coordinate di posizione, produce un termine $\propto -(x - x')^2 \rho_S(x, x', t)$ che sopprime esponenzialmente le coerenze fuori diagonale: questo è precisamente il meccanismo della *decoerenza spaziale*, da cui il nome.
- $\gamma(t)$ moltiplica il commutatore di un *anticommutatore* $[\hat{X}, \{ \hat{P}, \hat{\rho}_S \}]$, struttura analoga a quella che compare nell'equazione classica di Langevin per l'attrito viscoso ($\dot{p} = -\gamma p$): è dunque il coefficiente di *dissipazione*.
- $\Delta\Omega^2(t)$ contribuisce al commutatore unitario tramite un termine $\propto \hat{X}^2$ con la stessa forma di un potenziale armonico: agisce dunque come una **rinormalizzazione** della frequenza propria Ω del sistema, indotta dall'accoppiamento con il bagno.

- $f(t)$ moltiplica $[\hat{X}, [\hat{P}, \hat{\rho}_S]]$, struttura che induce un mescolamento tra coordinate spaziali e di momento. A differenza di $\mathcal{D}$, questo termine non sopprime direttamente le coerenze ma altera la diffusione del pacchetto in maniera non standard, da cui la denominazione di *diffusione anomala*.

L'eq (2.28) diventa:

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}_S(t)}{dt} = & -i \left[\hat{H}_S - \frac{1}{2} M \Delta \Omega^2(t) \hat{X}^2, \hat{\rho}_S(t) \right] \\ & - i \gamma(t) \left[\hat{X}, \left\{ \hat{P}, \hat{\rho}_S(t) \right\} \right] \\ & - \mathcal{D}(t) \left[\hat{X}, \left[\hat{X}, \hat{\rho}_S(t) \right] \right] \\ & - f(t) \left[\hat{X}, \left[\hat{P}, \hat{\rho}_S(t) \right] \right] \end{aligned} \quad (2.30)$$

Nel limite di Markov, i coefficienti della *master equation* assumono i loro valori asintotici per $t \rightarrow \infty$. Tale approssimazione risulta valida nel regime in cui i tempi di osservazione sono significativamente più lunghi rispetto al tempo di correlazione del bagno termico τ_C (regime di memoria corta). In questo limite, ciascun coefficiente raggiunge il proprio valore asintotico costante: per esempio

$$\mathcal{D}(t) = \int_0^t d\tau \nu(\tau) \cos(\Omega\tau) \xrightarrow{t \gg \tau_C} \mathcal{D}_\infty = \int_0^\infty d\tau \nu(\tau) \cos(\Omega\tau) \quad (2.31)$$

La fase iniziale tempo-dipendente, durante la quale i coefficienti non hanno ancora raggiunto il loro plateau, si esaurisce dunque su una scala $\sim \tau_C$, dopodiché la dinamica diventa effettivamente markoviana con coefficienti costanti.

Operativamente, ciò si verifica osservando che le funzioni $\nu(\tau)$ e $\eta(\tau)$ decadono su una scala temporale $\tau_C \sim 1/\Gamma$ (con Γ frequenza di cut-off introdotta in seguito): per $t \gg \tau_C$ gli integrali in τ che definiscono $\mathcal{D}(t)$, $\gamma(t)$, $f(t)$ e $\Delta\Omega^2(t)$ sono di fatto saturati e tendono ai loro valori asintotici

$$\mathcal{D}(\infty) = \int_0^\infty d\tau \nu(\tau) \cos(\Omega\tau), \quad \gamma(\infty) = \int_0^\infty d\tau \eta(\tau) \frac{\sin(\Omega\tau)}{M\Omega}, \quad \text{etc.} \quad (2.32)$$

Questo comportamento sarà reso esplicito dal calcolo diretto in regime ohmico effettuato nel paragrafo successivo.

Al fine di ricavare una soluzione analitica per i coefficienti della *master equation*, è necessario specificare la forma della densità spettrale $J(\omega)$, che descrive la distribuzione delle frequenze degli oscillatori del bagno e l'intensità del loro accoppiamento con il sistema. Seguendo l'approccio di [1] e [2], adottiamo una modellizzazione nel **regime ohmico** con un profilo di Lorentz-Drude:

$$J(\omega) = \frac{2M\gamma_0\omega}{\pi} \frac{\Gamma^2}{\Gamma^2 + \omega^2} \quad (2.33)$$

In questa espressione, γ_0 rappresenta il coefficiente di attrito fenomenologico che determina l'intensità della dissipazione. Il parametro Γ , invece, introduce una frequenza di *cut-off* necessaria per evitare la divergenza ultravioletta degli integrali definiti per i coefficienti di diffusione e dissipazione. Da un punto di vista fisico, Γ riflette il limite superiore delle frequenze alle quali l'ambiente è in grado di rispondere.

Si possono, così, calcolare i vari fattori della master equation, in particolare soffermandosi sul calcolo del fattore di decoerenza:

$$\begin{aligned}\mathcal{D} &= \int_0^\infty d\omega J(\omega) \coth\left(\frac{\beta\omega}{2}\right) \int_0^\infty d\tau \cos(\Omega\tau) \cos(\omega\tau) \\ &= \int_0^\infty d\omega J(\omega) \coth\left(\frac{\beta\omega}{2}\right) \left[\frac{\pi}{2}\delta(\omega - \Omega)\right] \\ &= M\gamma_0\Omega \frac{\Gamma^2}{\Gamma^2 + \Omega^2} \coth\left(\frac{\beta\Omega}{2}\right) \quad \text{con } \beta = \frac{1}{k_B T}\end{aligned}\tag{2.34}$$

Seguendo l'approccio di Zurek [1], si procede passando dalla rappresentazione astratta degli operatori a una rappresentazione esplicita nella base delle posizioni $\{|x\rangle\}$. Gli elementi di matrice della densità ridotta diventano funzioni di due variabili:

$$\rho_S(x, x', t) \equiv \langle x | \hat{\rho}_S(t) | x' \rangle \tag{2.35}$$

ovvero le *coerenze* tra le posizioni x e x' . Operare questo passaggio significa "proiettare" l'equazione operatoriale (2.30) sugli stati $|x\rangle$ a sinistra e $|x'\rangle$ a destra, valutando esplicitamente l'azione degli operatori $\hat{X}$, $\hat{P}$ e dei loro commutatori. Si introducono inoltre le *coordinate di Wigner*, definite come

$$X = \frac{x + x'}{2}, \quad Y = x - x' \tag{2.36}$$

in cui X rappresenta la posizione media (*centro di massa* della coerenza) e Y la separazione tra i due punti, ovvero la "distanza" lungo la quale si misura la coerenza fuori diagonale. Il punto sopra ρ_S denota la derivata temporale, $\dot{\rho}_S \equiv \partial\rho_S/\partial t$. Effettuando il cambio di variabili e calcolando esplicitamente l'azione di $\hat{X}$ e $\hat{P}$ in rappresentazione delle posizioni ($\hat{X} \rightarrow x$, $\hat{P} \rightarrow -i\partial_x$), si ottiene l'evoluzione spaziale della matrice di densità:

$$\dot{\rho}_S(X, Y, t) = -i[\hat{H}'_S, \rho_S] - 2i\gamma Y \frac{\partial \rho_S}{\partial Y} - \mathcal{D}Y^2 \rho_S - i f Y \frac{\partial \rho_S}{\partial X} \tag{2.37}$$

Si è qui introdotta l'Hamiltoniana efficace

$$\hat{H}'_S \equiv \hat{H}_S - \frac{1}{2}M\Delta\Omega^2(t)\hat{X}^2 = \frac{\hat{P}^2}{2M} + \frac{1}{2}M[\Omega^2 - \Delta\Omega^2(t)]\hat{X}^2 \tag{2.38}$$

nella quale è stato assorbito il termine di rinormalizzazione della frequenza $\Delta\Omega^2(t)$. Tale scelta è giustificata dal fatto che questo contributo, agendo all'interno del commutatore unitario, definisce un'evoluzione puramente coerente del sistema (con frequenza efficace $\sqrt{\Omega^2 - \Delta\Omega^2(t)}$). Di conseguenza, esso risulta influente ai fini della dinamica di decoerenza propriamente

detta, ovvero la soppressione dei termini fuori diagonale della matrice densità.

Isolando ora il termine responsabile della soppressione delle coerenze spaziali, governato dal coefficiente di diffusione $\mathcal{D}$, l'evoluzione temporale dei termini fuori diagonale assume la forma:

$$\rho_S(X, Y, t) \propto \rho_S(X, Y, 0) e^{-\mathcal{D}Y^2 t} \quad (2.39)$$

Poiché il *tempo di decoerenza* τ_D è definito come il tempo caratteristico necessario affinché le coerenze spaziali si riducano di un fattore e^{-1} , reintegrando esplicitamente le costanti fondamentali si ottiene l'espressione analitica desiderata:

$$\tau_D = \frac{\hbar(\Gamma^2 + \Omega^2)}{M\gamma_0\Omega\Gamma^2 Y^2} \tanh\left(\frac{\hbar\Omega}{2k_B T}\right) \quad (2.40)$$

L'equazione (2.40) racchiude in sé una delle conseguenze fisiche più profonde del modello di Caldeira-Leggett. Per comprenderne le implicazioni, è istruttivo analizzare i due limiti asintotici di temperatura.

Nel regime di alte temperature ($k_B T \gg \hbar\Omega$), l'argomento della tangente iperbolica è piccolo e vale l'approssimazione $\tanh(x) \approx x$. In questo limite, il tempo di decoerenza scala inversamente con la temperatura ($\tau_D \propto T^{-1}$), recuperando il celebre risultato ampiamente discusso nella trattazione standard [1, 2]. In tale scenario, sono le fluttuazioni termiche classiche dell'ambiente a guidare la distruzione delle coerenze.

Tuttavia, persiste un ulteriore risultato, altrettanto rilevante, che emerge nel limite di temperatura nulla ($T \rightarrow 0$). Al tendere allo zero assoluto, il calore specifico si annulla e le fluttuazioni termiche del bagno si "congelano"; ciononostante, la funzione $\tanh\left(\frac{\hbar\Omega}{2k_B T}\right)$ converge asintoticamente a 1. Di conseguenza, il tempo di decoerenza non diverge verso l'infinito, ma si assesta su un valore minimo finito, indipendente dalla temperatura:

$$\tau_D = \frac{\hbar(\Gamma^2 + \Omega^2)}{M\gamma_0\Omega\Gamma^2 Y^2} \quad (2.41)$$

Questo limite dimostra che la decoerenza non si arresta mai completamente. Fisicamente, ciò è dovuto alle *fluttuazioni quantistiche di punto zero* (vuoto quantistico) degli oscillatori dell'ambiente. Persino in una condizione di vuoto termico ideale, il puro "rumore quantistico" di fondo genera sufficiente *entanglement* da sopprimere le coerenze tra posizioni separate da una distanza Y . È in questo senso preciso che si parla di *localizzazione spaziale* indotta dalla decoerenza: la matrice $\rho_S(X, Y, t)$ diviene effettivamente diagonale in x ($Y = 0$) sulla scala di tempi τ_D , e il sistema cessa di esibire sovrapposizioni coerenti di posizioni distinguibili. La perdita di interferenza si traduce dunque in un'apparente *localizzazione* dell'oggetto su una posizione classica ben definita.

L'esistenza di questo limite intrinseco di decoerenza, impossibile da schermare raffreddando il sistema, dimostra come la perdita di informazione quantistica sia un fenomeno ineliminabile, guidato dal "vuoto" stesso.

2.3 L'Ansatz Gaussiano e la Dinamica della Purezza

L'obiettivo di questa sezione è ricavare la dinamica temporale della *purezza* $\delta(t)$, parametro che quantifica esplicitamente l'entità della decoerenza nel tempo.

Nel formalismo dei sistemi quantistici aperti, la decoerenza si manifesta come la soppressione esponenziale dei termini fuori diagonale $\rho_S(x, x', t)$ con $x \neq x'$ della matrice densità ridotta, ovvero delle *coerenze* tra posizioni distinte. Per quantificare questa perdita di informazione quantistica risulta naturale introdurre il **fattore di decoerenza**

$$\mathcal{F}(t) \equiv -\ln \delta(t) \quad (2.42)$$

che cresce a partire da zero al crescere della soppressione delle coerenze.

Per procedere analiticamente ed esaminare esplicitamente la competizione tra l'allargamento quantistico del pacchetto e la localizzazione indotta dall'ambiente, si fa riferimento all'approccio di Joos *et al.* [4] (Appendice A.2.1). Si considera dunque il caso matematicamente più trattabile: una particella *test* libera ($\Omega = 0$), soggetta all'influenza di una costante di frizione γ e di una costante di decoerenza Λ (che coincide con il limite asintotico del coefficiente di diffusione $\mathcal{D}$). In questo modello semplificato vengono trascurati tutti gli altri fattori che inducono dinamica non unitaria.

Stato iniziale: pacchetto d'onda gaussiano

Lo stato iniziale del sistema viene scelto come un **pacchetto d'onda gaussiano** centrato in x_0 con larghezza spaziale b :

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(2\pi b^2)^{1/4}} \exp\left\{-\frac{(x - x_0)^2}{4b^2}\right\} \quad (2.43)$$

Tale scelta garantisce $\langle \hat{x} \rangle = x_0$ e $\langle \Delta \hat{x}^2 \rangle = b^2$, ovvero b rappresenta la deviazione standard della distribuzione di posizione $|\psi(x, 0)|^2$. La corrispondente matrice densità $\rho_S(x, x', 0) = \psi(x, 0) \psi^*(x', 0)$, riscritta nelle coordinate di Wigner $X = (x + x')/2$ e $Y = x - x'$ (poste $x_0 = 0$ senza perdita di generalità), assume la forma gaussiana

$$\rho_S(X, Y, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi b^2}} \exp\left\{-\frac{X^2}{2b^2} - \frac{Y^2}{8b^2}\right\} \quad (2.44)$$

Ansatz gaussiano per la dinamica

La struttura della master equation (2.37), che è quadratica negli operatori $\hat{X}$, $\hat{P}$ e nelle coordinate di Wigner X, Y , suggerisce naturalmente [4] di cercare una soluzione che preservi la forma gaussiana dello stato iniziale, parametrizzandola con quattro coefficienti tempo-dipendenti. Si adotta dunque l'**ansatz gaussiano**:

$$\rho_S(X, Y, t) = \exp\left\{-A(t)Y^2 - 2iB(t)XY - 4C(t)X^2 - D(t)\right\} \quad (2.45)$$

2.3. L'Ansatz Gaussiano e la Dinamica della Purity

con $A(t), B(t), C(t), D(t)$ reali per garantire l'hermiticit  di $\hat{\rho}_S$. Le condizioni iniziali si leggono direttamente dal confronto con $\rho_S(X, Y, 0)$:

$$A(0) = C(0) = \frac{1}{8b^2}, \quad B(0) = 0, \quad e^{-D(0)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi b^2}} \quad (2.46)$$

Il procedimento successivo consiste nel sostituire l'ansatz nella master equation e ricavare le equazioni differenziali per i coefficienti $A(t), B(t), C(t), D(t)$ uguagliando i termini con la stessa potenza in X e Y .

Sostituzione nell'equazione e derivate parziali

Si scrive innanzitutto, per esteso, il commutatore con l'Hamiltoniana efficace (considerando il caso di particella libera) e si proietta nelle coordinate di Wigner:

$$-i[\hat{H}'_S, \hat{\rho}_S] = -\frac{i}{2M}[\hat{p}^2, \hat{\rho}_S] - \frac{i}{2}M\Delta\Omega^2(t)[\hat{x}^2, \hat{\rho}_S] = \frac{i}{M}\frac{\partial^2\rho_S}{\partial X\partial Y} - iM\Delta\Omega^2(t)XY\rho_S \quad (2.47)$$

Calcolando ora le derivate parziali dell'ansatz (2.45) si ottiene:

$$\frac{\partial\rho_S}{\partial t} = \rho_S \left[-Y^2\dot{A}(t) - 2iXY\dot{B}(t) - 4X^2\dot{C}(t) - \dot{D}(t) \right] \quad (2.48)$$

$$\frac{\partial\rho_S}{\partial X} = \rho_S [-2iYB(t) - 8C(t)X] \quad (2.49)$$

$$\frac{\partial\rho_S}{\partial Y} = \rho_S [-2A(t)Y - 2iB(t)X] \quad (2.50)$$

Lo sviluppo della derivata seconda mista risulta:

$$\frac{\partial^2\rho_S}{\partial X\partial Y} = \rho_S \{ 4iY^2A(t)B(t) - 4XYB^2(t) + 16XYA(t)C(t) + 16iX^2B(t)C(t) - 2iB(t) \} \quad (2.51)$$

Si uniscono ora i risultati nell'equazione (2.37):

$$\begin{aligned} \rho_S \left[-Y^2\dot{A} - 2iXY\dot{B} - 4X^2\dot{C} - \dot{D} \right] = & \frac{i}{M}\rho_S \{ 4iY^2AB - 4XYB^2 + 16XYAC + 16iX^2BC - 2iB \} \\ & - iM\Delta\Omega^2XY\rho_S - \gamma(x-x') \left(\frac{\partial\rho_S}{\partial x} - \frac{\partial\rho_S}{\partial x'} \right) - \Lambda(x-x')^2\rho_S \end{aligned} \quad (2.52)$$

Uguagliando i coefficienti delle potenze di X e Y si ricava:

$$-\dot{A}(t)Y^2 = -\frac{4}{M}Y^2AB - \mathcal{D}Y^2 - 2\gamma Y^2B + 4i\gamma Y^2A \quad (2.53)$$

$$-4\dot{C}(t)X^2 = -\frac{16}{M}X^2BC \quad (2.54)$$

Definizione delle scale fisiche e della purità

Per ottenere un'interpretazione geometrica e fisica trasparente dei coefficienti dell'ansatz, conviene riscriverli come scale di lunghezza. Seguendo [4] si definiscono:

$$\begin{aligned} l(t) &= \frac{1}{\sqrt{8A(t)}} && \text{(Lunghezza di Coerenza)} \\ \Delta X(t) &= \frac{1}{\sqrt{8C(t)}} && \text{(Larghezza dell'Ensemble)} \\ \delta(t) &= \frac{l(t)}{\Delta X(t)} = \sqrt{\frac{C(t)}{A(t)}} && \text{(Purità)} \end{aligned} \quad (2.55)$$

Significato fisico di $\Delta X(t)$. Lungo la diagonale ($Y = 0$), la matrice densità si riduce a $\rho_S(X, 0, t) \propto e^{-4C(t)X^2}$, ovvero alla densità di probabilità delle posizioni $|\psi(X, t)|^2$. Confrontando con la forma standard $e^{-X^2/(2\sigma_X^2)}$ si ottiene $\sigma_X^2 = 1/(8C)$, ovvero $\Delta X(t) = \sigma_X(t)$ rappresenta letteralmente la deviazione standard della distribuzione di posizione classica.

Significato fisico di $l(t)$. Lungo la direzione anti-diagonale, fissato X , l'ansatz dà $\rho_S(X, Y, t) \propto e^{-A(t)Y^2}$. Poiché $|Y| = |x - x'|$ è la separazione tra i due punti rispetto ai quali si misura la coerenza, la grandezza $1/\sqrt{A(t)}$ rappresenta la distanza spaziale massima entro la quale persistono coerenze quantistiche: per $|Y| \gtrsim 1/\sqrt{A}$ i termini fuori diagonale sono soppressi esponenzialmente. La normalizzazione con il fattore $\sqrt{8}$ è fissata in modo da garantire che, per il pacchetto puro iniziale (2.43) con $A(0) = C(0) = 1/(8b^2)$, valga

$$l(0) = \Delta X(0) = b \quad (2.56)$$

ovvero la lunghezza di coerenza coincide con la larghezza spaziale del pacchetto stesso.

Significato fisico di $\delta(t)$ — coincide con $\text{Tr}\hat{\rho}_S^2$. La denominazione di $\delta(t)$ come **purità** non è una scelta convenzionale ma riflette un'identità esatta. Imponendo la normalizzazione $\text{Tr}\hat{\rho}_S = 1$ a partire dall'integrale lungo la diagonale,

$$\text{Tr}\hat{\rho}_S = \int dX e^{-D-4CX^2} = e^{-D} \sqrt{\frac{\pi}{4C}} = 1 \Rightarrow e^{-D(t)} = \sqrt{\frac{4C(t)}{\pi}} \quad (2.57)$$

e calcolando direttamente la *purità quantistica standard* dello stato gaussiano,

$$\text{Tr}\hat{\rho}_S^2 = \int dX dY |\rho_S(X, Y, t)|^2 = e^{-2D} \sqrt{\frac{\pi}{8C}} \sqrt{\frac{\pi}{2A}} = \sqrt{\frac{C(t)}{A(t)}} = \delta(t) \quad (2.58)$$

si conclude che $\delta(t)$ *coincide esattamente* con $\text{Tr}\hat{\rho}_S^2$ (il termine in B scompare nel modulo quadro essendo A, B, C, D reali). Dunque:

- per uno stato puro gaussiano, $A = C$ e $\delta = 1$ (le coerenze si estendono per tutta la larghezza dell'ensemble, $l = \Delta X$);
- per uno stato decoerente, $A \gg C$ e $\delta \rightarrow 0$ (le coerenze sono confinate in una regione $l \ll \Delta X$).

Equazione differenziale per la purit  

Si calcola l'evoluzione temporale della purit  :

$$\frac{d\delta(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \left[C(t)^{1/2} A(t)^{-1/2} \right] = \frac{1}{2} \delta(t) \left[\frac{\dot{C}(t)}{C(t)} - \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} \right] \quad (2.59)$$

Dalle eq. (2.53) e (2.54) si ricava:

$$\frac{\dot{A}(t)}{A(t)} = \frac{4B(t)}{M} + \frac{\mathcal{D}(t)}{A(t)} + \frac{2\gamma B(t)}{A(t)} - 4i\gamma \approx \frac{4B(t)}{M} + \frac{\mathcal{D}(t)}{A(t)} \quad (2.60)$$

$$\frac{\dot{C}(t)}{C(t)} = \frac{4B(t)}{M} \quad (2.61)$$

dove, per isolare l'effetto puro della decoerenza spaziale, si    adottato il limite di debole accoppiamento dissipativo ($\gamma \rightarrow 0$). Sottraendo:

$$\frac{\dot{C}(t)}{C(t)} - \frac{\dot{A}(t)}{A(t)} = -\frac{\mathcal{D}(t)}{A(t)} \quad (2.62)$$

Sostituendo nell'equazione per la purit  :

$$\frac{d\delta(t)}{dt} = -\frac{1}{2} \delta(t) \frac{\mathcal{D}(t)}{A(t)} \implies \delta(t) = \delta(0) \exp \left\{ -\frac{1}{2} \int_0^t d\tau \frac{\mathcal{D}(\tau)}{A(\tau)} \right\} \quad (2.63)$$

Approssimazione a tempi brevi. Per valutare il tasso iniziale di perdita di coerenza, si pu   approssimare $A(\tau) \approx A(0) = 1/(8b^2)$ all'interno dell'integrale (giustificato dal fatto che, per il pacchetto puro iniziale, A non ha ancora avuto tempo di variare). Estruendo questo termine costante:

$$\delta(t) \approx \delta(0) \exp \left\{ -\frac{1}{2A(0)} \int_0^t \mathcal{D}(\tau) d\tau \right\} = \delta(0) \exp \left\{ -4b^2 \int_0^t \mathcal{D}(\tau) d\tau \right\} \quad (2.64)$$

Si vede chiaramente come, in questa fase iniziale, la perdita di purit   sia governata dall'integrale temporale del fattore di decoerenza $\mathcal{D}(\tau)$, modulato dalla larghezza al quadrato b^2 del pacchetto iniziale.

Calcolo esplicito di $\mathcal{D}(t)$ per particella libera

Dato che si sta considerando una particella libera,    possibile calcolare analiticamente $\mathcal{D}(t)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}(t) &= \int_0^t d\tau \nu(\tau) \cos(\Omega\tau) \xrightarrow{\Omega=0} \int_0^t d\tau \nu(\tau) \\ &= \frac{2M\gamma_0\Gamma^2}{\pi} \int_0^\infty d\omega \coth\left(\frac{\hbar\omega}{2k_B T}\right) \frac{\sin(\omega t)}{\Gamma^2 + \omega^2} \end{aligned} \quad (2.65)$$

Si considerano i due limiti asintotici termici:

$$\underbrace{\mathcal{D}(t)}_{T \rightarrow 0} = \frac{2M\gamma_0\Gamma^2}{\pi} \int_0^\infty d\omega \frac{\sin(\omega t)}{\Gamma^2 + \omega^2} \quad (2.66)$$

$$\underbrace{\mathcal{D}(t)}_{T \rightarrow \infty} = \frac{4M\gamma_0\Gamma^2 k_B T}{\pi} \int_0^\infty d\omega \frac{\sin(\omega t)}{\omega(\Gamma^2 + \omega^2)} \quad (2.67)$$

Inserendo le due espressioni nella formula della purità (2.64), si ottengono i due regimi termici della decoerenza:

$$\underbrace{\delta_1(t)}_{T \rightarrow 0} = \exp \left\{ -8b^2 \cdot \frac{2M\gamma_0\Gamma^2}{\pi\hbar} \int_0^\infty d\omega \frac{(1 - \cos(\omega t))}{\omega(\Gamma^2 + \omega^2)} \right\} \quad (2.68)$$

$$\underbrace{\delta_2(t)}_{T \rightarrow \infty} = \exp \left\{ -8b^2 \cdot \frac{4M\gamma_0\Gamma^2 k_B T}{\pi\hbar^2} \int_0^\infty d\omega \frac{(1 - \cos(\omega t))}{\omega^2(\Gamma^2 + \omega^2)} \right\} \quad (2.69)$$

Quest'ultimo integrale ammette soluzione analitica:

$$\int_0^\infty d\omega \frac{1 - \cos(\omega t)}{\omega^2(\Gamma^2 + \omega^2)} = \frac{\pi}{2\Gamma^3} (\Gamma t - 1 + e^{-\Gamma t}) \quad (2.70)$$

Tempo di memoria, regime Zeno e regime Markoviano

Si introduce ora il **tempo di memoria dell'ambiente**, definito come l'inverso della frequenza di *cutoff* spettrale:

$$\tau_c \equiv \frac{1}{\Gamma} \quad (2.71)$$

Fisicamente, τ_c rappresenta la scala temporale su cui le funzioni di correlazione $\nu(\tau)$, $\eta(\tau)$ decadono in modo significativo: per $t \lesssim \tau_c$ l'ambiente "ricorda" la propria storia recente (regime non-markoviano), mentre per $t \gg \tau_c$ la memoria si dissipa e si recupera la dinamica markoviana standard.

Nel grafico in Figura 2.1 è illustrato l'andamento a tempi brevi (sulla scala dei picosecondi) della dinamica della purità $\delta(t)$:

- La curva **blu** continua rappresenta $\delta_1(t)$ nel limite di temperatura nulla ($T \rightarrow 0$, eq. 2.68).
- La curva **rossa** continua rappresenta $\delta_2(t)$ nel limite classico ad alte temperature ($T \rightarrow \infty$, soluzione analitica 2.70).
- La linea **a tratini** nera descrive l'asintoto markoviano, calcolato nell'approssimazione di tempo di memoria nullo ($\tau_c \rightarrow 0$).

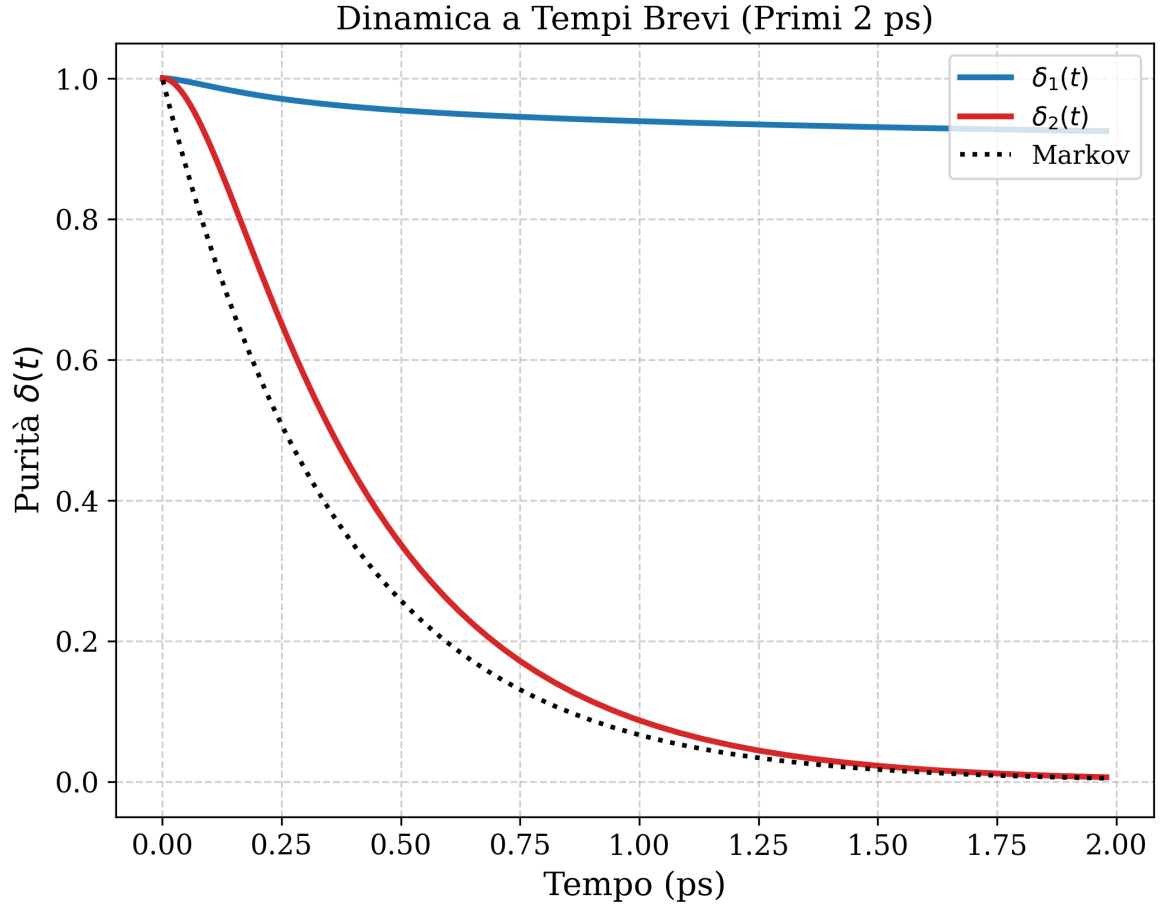


Figura 2.1: Evoluzione temporale della puretà per un pacchetto d'onda gaussiano. Parametri usati: $M = 9.1 \times 10^{-31} \text{kg}$ (massa dell'elettrone), $\gamma_0 = 10^{11}$, $\Gamma = 10^{13}$, $b = 10^{-9}$, $T = 300 \text{K}$ (curva rossa, limite classico), $T \rightarrow 0$ (curva blu).

Confrontando le soluzioni esatte con l'approssimazione markoviana, emerge la natura non-markoviana della dinamica iniziale. Mentre il modello markoviano impone un decadimento esponenziale istantaneo fin da $t = 0$, le curve esatte esibiscono un "flesso" iniziale di tipo quadratico — il cosiddetto *regime di Zeno quantistico* — che mostra come il sistema necessiti di un tempo di memoria finito affinché la decoerenza diventi pienamente efficace. Per tempi $t \gg \tau_c$ le curve si raccordano asintoticamente al decadimento esponenziale.

La discrepanza nei tassi di decadimento tra i due regimi termici è netta. Nel limite classico, le violente fluttuazioni termiche fanno crollare la purità quasi completamente entro i primi 2 ps. Nel limite $T \rightarrow 0$ la decoerenza è notevolmente più lenta: una volta soppressa l'agitazione termica, l'unico meccanismo residuo è quello indotto dalle fluttuazioni di punto zero del vuoto quantistico, intrinsecamente più debole.

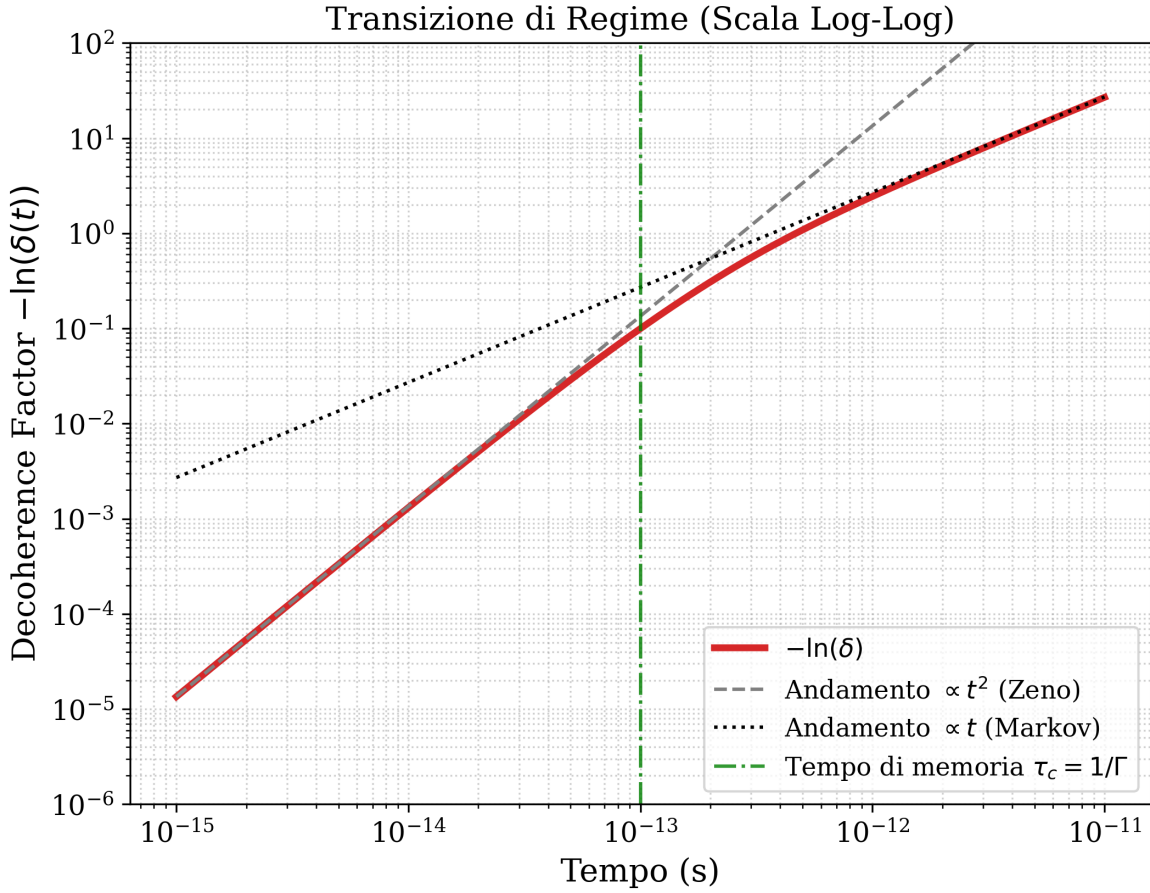


Figura 2.2: Grafico log-log della transizione dal regime di Zeno a quello Markoviano per il fattore di decoerenza $\mathcal{F}(t) = -\ln \delta_2(t)$ nel limite classico ($T \rightarrow \infty$). La transizione avviene attorno al tempo di memoria $\tau_c = 1/\Gamma$.

Per analizzare in dettaglio la transizione, la Figura 2.2 riporta in scala doppio-logaritmica il fattore di decoerenza $\mathcal{F}(t) = -\ln \delta_2(t)$ nel limite classico. La scala di tempo di transizione

è dettata da $\tau_c = 1/\Gamma$.

Regime di Zeno (tempi brevi, $t \ll \tau_c$). Per $\Gamma t \ll 1$ si può sviluppare in serie di Taylor l'esponenziale al secondo ordine: $e^{-\Gamma t} \approx 1 - \Gamma t + (\Gamma t)^2/2$. Sostituendo nella soluzione analitica (2.70):

$$\frac{\pi}{2\Gamma^3} \left(\Gamma t - 1 + 1 - \Gamma t + \frac{(\Gamma t)^2}{2} \right) = \frac{\pi t^2}{4\Gamma} \quad (2.72)$$

In questa fase iniziale il fattore di decoerenza cresce **quadraticamente nel tempo**, $\mathcal{F}(t) \propto t^2$ — da qui la denominazione di *regime quadratico* — e mantiene una dipendenza esplicita dal cutoff Γ .

Paradosso di Zeno quantistico. Si suddivide l'intervallo t in N misurazioni sequenziali, ciascuna di durata $\tau = t/N$. La perdita di coerenza complessiva δ_{tot} dopo le N interazioni si ottiene moltiplicando i contributi indipendenti, ovvero il fattore di decoerenza (essendo additivo come esponente) si somma:

$$-\ln \delta_{\text{tot}} = N \cdot \mathcal{F}(t/N) \propto N \cdot \left(\frac{t}{N} \right)^2 = \frac{t^2}{N} \quad (2.73)$$

Nel limite di monitoraggio continuo ($N \rightarrow \infty$), $-\ln \delta_{\text{tot}} \rightarrow 0$: l'osservazione continua dell'ambiente "congela" il sistema nel suo stato puro iniziale. Questo è l'*Effetto Zeno Quantistico*.

Regime markoviano (tempi lunghi, $t \gg \tau_c$). Per $\Gamma t \gg 1$ il termine di memoria si smorza ($e^{-\Gamma t} \rightarrow 0$):

$$\frac{\pi}{2\Gamma^3} (\Gamma t - 1) \approx \frac{\pi t}{2\Gamma^2} \quad (2.74)$$

Inserendo nell'espressione completa per $\delta_2(t)$ (2.69), il fattore Γ^2 si semplifica con il prefattore. La decoerenza assume dunque un andamento *strettamente lineare* nel tempo ($\mathcal{F}(t) \propto t$), *indipendente* dalla struttura microscopica del bagno.

Riapplicando il ragionamento delle N misurazioni:

$$-\ln \delta_{\text{tot}} \propto N \cdot \frac{t}{N} = t \quad (2.75)$$

La dipendenza da N si elide. In questo limite il sistema perde memoria della propria storia: l'osservazione frammentata non arresta più la decoerenza, e il processo di "classicizzazione" prosegue inarrestabile.

Capitolo 3

Modello di Decoerenza Gravitazionale

Questo capitolo è interamente dedicato alla formulazione di un modello di decoerenza indotta dall'interazione gravitazionale, descritta attraverso un potenziale stocastico esterno di natura newtoniana. È istruttivo chiarire le motivazioni per le quali si è deciso di privilegiare il limite classico piuttosto che avvalersi di formulazioni relativisticamente o quantisticamente più fondamentali.

L'obiettivo primario di questo lavoro è, infatti, l'analisi comparativa dei regimi di influenza dei diversi meccanismi di decoerenza. Come discusso nel Capitolo 2, il modello collisionale agisce tipicamente sopprimendo le coerenze spaziali (generando un accoppiamento diretto con l'operatore posizione $\hat{x}$). I modelli gravitazionali basati su una trattazione puramente relativistica o di teoria dei campi, invece, conducono tipicamente a *master equation* in cui gli operatori del sistema si accoppiano con l'energia o, più precisamente, con il quadrato dell'impulso $\hat{p}^2$. In tali scenari, la decoerenza si manifesta nello spazio dei momenti, rendendo complicata un'analisi matematica e concettuale diretta con il modello collisionale.

Sebbene l'approccio nel limite newtoniano possa apparire teoricamente meno sofisticato, esso costituisce un passaggio metodologico cruciale: permette di derivare un modello fenomenologico che induce decoerenza esplicitamente sulle posizioni spaziali. Tale formulazione consente di proiettare la *master equation* sulle medesime coordinate di Wigner utilizzate nel Capitolo 2, garantendo così un confronto quantitativo solido, coerente e fisicamente fertile.

3.1 Modellizzazione del Rumore Gravitazionale

Si consideri l'azione per una particella puntiforme relativistica di massa m :

$$\mathcal{S} = -mc^2 \int d\tau = -mc^2 \int \sqrt{-g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu} \quad (3.1)$$

dove $g_{\mu\nu}$ è il *tensore metrico*. Nel limite di campo gravitazionale debole, la metrica può essere sviluppata perturbativamente come:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}, \quad |h_{\mu\nu}| \ll 1 \quad (3.2)$$

dove $\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(-1, +1, +1, +1)$ è la metrica piatta di Minkowski e $h_{\mu\nu}$ rappresenta la perturbazione

Sostituendo tale limite nell'espressione dell'azione (3.1) e definendo la quadrivelocità $v^\mu = \frac{dx^\mu}{dt} = (c, \vec{v})$, si ottiene:

$$\mathcal{S} = -mc^2 \int dt \sqrt{-(\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}) \frac{v^\mu}{c} \frac{v^\nu}{c}} \quad (3.3)$$

Poiché $\eta_{\mu\nu} v^\mu v^\nu = -c^2 + v^2$, l'azione diventa:

$$\mathcal{S} = -mc^2 \int dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2} - \frac{1}{c^2} h_{\mu\nu} v^\mu v^\nu} \quad (3.4)$$

Per ricondurre il sistema al regime di indagine desiderato, si impone il limite di velocità non relativistiche: $v \ll c$ e le componenti spaziali della quadrivelocità risultano trascurabili rispetto a quella temporale, $\frac{dx^i}{d\tau} \ll \frac{dx^0}{d\tau}$ con $i = 1, 2, 3$.

In questo regime, è possibile sviluppare in serie di Taylor la radice quadrata al primo ordine, ottenendo:

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &\approx -mc^2 \int dt \left(1 - \frac{v^2}{2c^2} - \frac{1}{2c^2} h_{\mu\nu} v^\mu v^\nu \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \underbrace{\int dt \left(-mc^2 + \frac{1}{2} m v^2 \right)}_{\text{Azione libera}} + \underbrace{\int dt \left(\frac{1}{2} m h_{\mu\nu} v^\mu v^\nu \right)}_{\text{Azione di interazione}} \end{aligned} \quad (3.5)$$

Isolando il termine di interazione valutato lungo la traiettoria classica $\vec{r}(t)$ della particella:

$$\mathcal{S}_{\text{int}} = \frac{1}{2} \int dt m v^\mu v^\nu h_{\mu\nu}(t, \vec{r}(t)) \quad (3.6)$$

Sfruttando l'identità della delta di Dirac tridimensionale, l'integrale può essere esteso all'intero quadrispazio:

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{\text{int}} &= \frac{1}{2} \int dt \int d^3x m v^\mu v^\nu \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{r}(t)) h_{\mu\nu}(t, \vec{x}) \\ &= \frac{1}{2} \int d^4x m v^\mu v^\nu \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{r}(x^0)) h_{\mu\nu}(x) \end{aligned} \quad (3.7)$$

Definendo formalmente il *tensore energia-impulso* per una particella puntiforme come $T^{\mu\nu}(x) = m v^\mu v^\nu \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{r}(t))$, l'azione di interazione assume la forma covariante standard:

$$\mathcal{S}_{\text{int}} = \frac{1}{2} \int d^4x T^{\mu\nu}(x) h_{\mu\nu}(x) \quad (3.8)$$

Esplicitando le componenti spaziali e temporali del tensore $T^{\mu\nu}$:

- $T^{00} = mc^2 \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{r}(t))$
- $T^{0i} = mc v^i \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{r}(t))$
- $T^{ij} = m v^i v^j \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{r}(t))$

si ottiene la contrazione:

$$T^{\mu\nu} h_{\mu\nu} = [mc^2 h_{00} + 2mc v^i h_{0i} + m v^i v^j h_{ij}] \delta^{(3)}(\vec{x} - \vec{r}(t)) \quad (3.9)$$

Da tale contrazione si ottiene, per la particella libera classica, la lagrangiana di interazione $\mathcal{L}_{\text{int}} = \frac{1}{2} T^{\mu\nu} h_{\mu\nu}$, da cui per trasformazione di Legendre l'Hamiltoniana di interazione classica risulta essere $H_{\text{int}} = -\mathcal{L}_{\text{int}}$. I tre termini in eq. (3.9) danno luogo a tre contributi separati. Promuovendo poi le variabili cinematiche ad operatori e simmetrizzando per garantire l'hermitianità (necessaria perché $\hat{p}^i$ e $\hat{h}_{\mu\nu}(\vec{x})$ in generale non commutano), si ottiene:

$$\hat{H}_{00} \equiv -\frac{1}{2} mc^2 \hat{h}_{00}(\vec{x}) \quad (\text{Potenziale Newtoniano}) \quad (3.10)$$

$$\hat{H}_{0i} \equiv -\frac{c}{2} \{\hat{p}^i, \hat{h}_{0i}(\vec{x})\} \quad (\text{Effetto Gravitomagnetico}) \quad (3.11)$$

$$\hat{H}_{ij} \equiv -\frac{1}{2m} \hat{p}^i \hat{h}_{ij}(\vec{x}) \hat{p}^j \quad (\text{Onde Gravitazionali}) \quad (3.12)$$

dove i tre termini provengono rispettivamente dalla componente $T^{00} h_{00}$ (dominante a $\mathcal{O}(c^2)$), $T^{0i} h_{0i}$ (a $\mathcal{O}(c)$, con simmetrizzazione $\{\hat{p}^i, \hat{h}_{0i}\}/2$ per l'hermitianità) e $T^{ij} h_{ij}$ (di ordine $\mathcal{O}(c^0)$, con ordering $\hat{p}^i \hat{h}_{ij} \hat{p}^j$ già hermitiano se $\hat{h}_{ij}$ è simmetrico).

Nel limite rigorosamente newtoniano, la componente temporale domina su quelle spaziali miste ($h_{00} \gg h_{0i}$ e $h_{00} \gg h_{ij}$). Di conseguenza, i termini gravitomagnetici e di radiazione vengono trascurati, e l'interazione si riduce a:

$$\hat{H}_{\text{int}} \approx \hat{H}_{00} = -\frac{c^2}{2} m \hat{h}_{00} = m \Phi(\vec{x}, t) \quad (3.13)$$

dove Φ identifica il potenziale gravitazionale newtoniano. L'equazione di Poisson per tale potenziale, $\nabla^2 \Phi(\vec{r}) = 4\pi G \rho(\vec{r})$, ammette soluzione tramite l'uso della funzione di Green spaziale in tre dimensioni $\mathcal{G}(\vec{r}, \vec{r}') = -\frac{1}{4\pi|\vec{r} - \vec{r}'|}$:

$$\Phi(\vec{r}) = -G \int d^3 r' \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \quad (3.14)$$

Promuovendo la distribuzione di massa a operatore quantistico, si definisce la densità di massa $\hat{\mu}(\vec{r}) = m \delta^{(3)}(\vec{r} - \hat{\mathbf{x}})$. L'Hamiltoniana di interazione assume così la forma definitiva:

$$\hat{H}_{\text{int}} = \int d^3 r \hat{\mu}(\vec{r}) \Phi(\vec{r}, t) \quad (3.15)$$

Adottando il formalismo dei sistemi quantistici aperti illustrato nel Capitolo 1, l'inserimento di questa Hamiltoniana nell'equazione di evoluzione porta alla seguente *master equation* per la matrice densità ridotta $\hat{\rho}$:

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}_0, \hat{\rho}] - \frac{G}{2\hbar} \iint d^3 r d^3 r' \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} [\hat{\mu}(\vec{r}), [\hat{\mu}(\vec{r}'), \hat{\rho}]] \quad (3.16)$$

È fondamentale precisare la natura fenomenologica di questo risultato. A differenza del modello collisionale del Capitolo 2, in cui si dispone di un'hamiltoniana esatta per descrivere il bagno termico, in questo contesto non esiste ancora una teoria quantistica della gravità definitiva. Riprendendo la struttura formale introdotta nel Capitolo 1, si è pertanto supposto che l'effetto stocastico sia descrivibile tramite una statistica di rumore bianco spazialmente correlato. In tale ottica, la *funzione di autocorrelazione dell'ambiente* gravitazionale viene costruita fenomenologicamente ricalcando la forma del potenziale newtoniano: $\langle \Phi(\vec{r}, t) \Phi(\vec{r}', t') \rangle \propto \frac{G}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \delta(t - t')$.

3.2 Regularizzazione della Densità Spaziale: Smearing di Massa

Sebbene l'equazione (3.16) fornisca una struttura formale compiuta per la decoerenza gravitazionale, essa presenta un limite patologico legato alla definizione della densità di massa tramite la delta di Dirac.

Dal punto di vista matematico, l'integrazione del nucleo spaziale $\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$ accoppiato a distribuzioni puntiformi $\delta^{(3)}$ genera divergenze ultraviolette. Sostituendo infatti le delta di Dirac nell'integrale doppio, si è costretti a valutare il nucleo per $|\vec{r} - \vec{r}'| \rightarrow 0$, ottenendo una singolarità del tipo $1/0$.

Tale anomalia matematica riflette un'incongruenza fisica profonda: se la massa fosse concentrata in un punto matematico perfetto, il sistema risulterebbe infinitamente sensibile alle fluttuazioni del rumore gravitazionale su scale spaziali infinitesime. Questo porterebbe le equazioni a prevedere un tasso di decoerenza infinito (e dunque istantaneo), un risultato fisicamente irrealistico. Ogni particella dotata di massa possiede, o le viene attribuita, una dimensione spaziale intrinseca minima che le permette di "mediare" l'effetto delle fluttuazioni ambientali su un volume finito, regolarizzando così l'integrale.

Per ovviare a questo problema, si rende necessaria una procedura di *regolarizzazione*, sostituendo la delta di Dirac con un fattore di forma spaziale $f(\vec{r})$, noto come funzione di *smearing* di massa. L'operatore densità di massa viene dunque ridefinito come:

$$\hat{\mu}(\vec{r}) = m f(\vec{r} - \hat{\mathbf{x}}) \quad (3.17)$$

La scelta della funzione $f(\vec{r})$ è oggetto di dibattito in letteratura[5]. Una prima possibilità intuitiva consiste in una distribuzione uniforme a spigolo vivo, descrivibile tramite una funzione gradino di Heaviside, che vincola rigidamente la massa all'interno di una sfera di raggio fissato. In alternativa, è possibile utilizzare uno *smearing gaussiano*, definendo l'operatore densità di massa regolarizzato $\hat{\mu}'(\vec{r})$ come la convoluzione tra la densità puntiforme e una funzione di distribuzione spaziale:

$$\hat{\mu}'(\vec{r}) = \int d^3r' \frac{1}{(2\pi R_0^2)^{3/2}} e^{-\frac{|\vec{r} - \vec{r}'|^2}{2R_0^2}} \hat{\mu}(\vec{r}') \quad (3.18)$$

3.2. Regolarizzazione della Densità Spaziale: Smearing di Massa

Sostituendo l'espressione puntiforme $\hat{\mu}(\vec{r}') = m \delta^{(3)}(\vec{r}' - \hat{\mathbf{x}})$ ed eseguendo l'integrale grazie alla delta di Dirac, si ottiene la forma esplicita

$$\hat{\mu}'(\vec{r}) = \frac{m}{(2\pi R_0^2)^{3/2}} e^{-\frac{|\vec{r}-\hat{\mathbf{x}}|^2}{2R_0^2}} \quad (3.19)$$

da cui si vede chiaramente come la massa risulti distribuita gaussianamente attorno alla posizione dell'operatore $\hat{\mathbf{x}}$ con larghezza caratteristica R_0 .

Al fine di risolvere gli integrali presenti nella *master equation*, risulta estremamente vantaggioso passare alla rappresentazione degli impulsi tramite trasformata di Fourier. Introducendo il momento trasferito $\vec{Q} = \hbar \vec{k}$, l'operatore densità di massa assume la forma:

$$\hat{\mu}'(\vec{r}) = \frac{m}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3Q \underbrace{\left(e^{-\frac{Q^2 R_0^2}{2\hbar^2}} \right)}_{f(Q)} e^{i\vec{Q} \cdot (\hat{\mathbf{x}} - \vec{r})/\hbar} \quad (3.20)$$

Il termine evidenziato tra parentesi tonde, $f(Q)$, prende il nome di **fattore di forma** gaussiano. Dal punto di vista fisico, esso agisce come un filtro passa-basso nello spazio degli impulsi: sopprime in modo esponenziale i contributi legati ad alti trasferimenti di momento ($Q \gg \hbar/R_0$), i quali corrispondono proprio alle fluttuazioni su scale spaziali infinitesime responsabili della divergenza ultravioletta discussa in precedenza.

L'introduzione del parametro R_0 solleva importanti questioni interpretative. Per sistemi composti, come un nucleone, R_0 può essere naturalmente identificato con la dimensione reale dell'oggetto (es. il raggio di carica del protone, $\approx 10^{-15}$ m). Il discorso diviene tuttavia più delicato per le particelle elementari, come l'elettrone, che il Modello Standard tratta come rigorosamente puntiformi.

Eppure, in virtù del Principio di Indeterminazione di Heisenberg e delle fluttuazioni dello spaziotempo, non è fisicamente concepibile una risoluzione spaziale assoluta. La Meccanica Quantistica unita alla Relatività Generale impone un limite fondamentale alla localizzazione della massa, dato dalla *Lunghezza di Planck* ($\ell_P \approx 1.6 \times 10^{-35}$ m). Inoltre, se si imponesse che R_0 coincida puramente con il raggio geometrico della specifica particella studiata, esso diverrebbe un parametro mutevole e dipendente dal sistema, impedendo la formulazione di un modello di decoerenza universale.

Per questa ragione, nei modelli di decoerenza gravitazionale continua (come, ad esempio, quello proposto da Diósi), R_0 subisce un profondo cambio di paradigma: esso non viene più inteso come il raggio della singola particella, bensì come la *lunghezza di correlazione del rumore gravitazionale*. Esso rappresenta un parametro fondamentale e universale dell'ambiente stocastico, indicando la scala spaziale minima al di sotto della quale il campo gravitazionale cessa di "risolvere" l'architettura della materia.

In assenza di una teoria definitiva che fissi analiticamente questo valore, in letteratura sono state sondate diverse scale fenomenologiche per R_0 : la scala di Planck ($\sim 10^{-35}$ m), la scala nucleare ($\sim 10^{-15}$ m) e la scala atomica ($\sim 10^{-10}$ m). In questo elaborato, per operare il confronto quantitativo con il modello collisionale, è stato scelto come parametro $R_0 = 10^{-10}$

m, orientato dallo studio fenomenologico dei tempi di decoerenza e dalla ricerca dell'ordine di grandezza in grado di restituire previsioni fisicamente coerenti con i limiti macroscopici osservati sperimentalmente.

3.3 Dinamica della Decoerenza Gravitazionale

Come introdotto nella sezione precedente, per poter risolvere l'integrale della *master equation* (3.16) risulta estremamente efficace passare alla rappresentazione degli impulsi avvalendosi delle trasformate di Fourier.

I vari operatori e le funzioni spaziali presenti nell'equazione vengono così riscritti nello spazio dei momenti trasferiti $\vec{Q}$. La densità di massa regolarizzata, come ricavato nell'eq. (3.20), è:

$$\hat{\mu}'(\vec{r}) = \frac{m}{(2\pi\hbar)^3} \int d^3Q e^{-\frac{Q^2 R_0^2}{2\hbar^2}} e^{i\vec{Q} \cdot (\vec{x} - \vec{r})/\hbar} \quad (3.21)$$

Allo stesso modo, il nucleo di interazione Newtoniano (la funzione di Green del potenziale gravitazionale) può essere espresso tramite la sua trasformata di Fourier:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \int \frac{d^3Q}{(2\pi\hbar)^3} e^{i\vec{Q} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')/\hbar} \frac{4\pi\hbar^2}{Q^2} \quad (3.22)$$

Sostituendo queste espressioni all'interno della *master equation*, e tralasciando momentaneamente la componente unitaria di evoluzione di Schrödinger, la componente dissipativa non-unitaria assume una forma estesa che dipende da tre variabili di impulso indipendenti ($\vec{Q}$, $\vec{Q}_1$, $\vec{Q}_2$):

$$\begin{aligned} \frac{d\hat{\rho}}{dt} &\approx -\frac{G}{2\hbar} \iint d^3r d^3r' \int \frac{d^3Q}{(2\pi\hbar)^3} \frac{4\pi\hbar^2}{Q^2} e^{i\vec{Q} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')/\hbar} [\hat{\mu}'(\vec{r}), [\hat{\mu}'(\vec{r}'), \hat{\rho}]] \\ &= -\frac{Gm^2}{2\hbar} \frac{4\pi\hbar^2}{(2\pi\hbar)^9} \int \frac{d^3Q}{Q^2} \int d^3Q_1 \int d^3Q_2 \iint d^3r d^3r' \\ &\quad \times e^{-\frac{Q_1^2 R_0^2}{2\hbar^2}} e^{-\frac{Q_2^2 R_0^2}{2\hbar^2}} e^{i\vec{Q} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')/\hbar} \left[e^{i\vec{Q}_1 \cdot (\vec{x} - \vec{r})/\hbar}, \left[e^{i\vec{Q}_2 \cdot (\vec{x} - \vec{r}')/\hbar}, \hat{\rho} \right] \right] \end{aligned} \quad (3.23)$$

Per risolvere analiticamente questo integrale multiplo, è conveniente fattorizzare il problema. Iniziamo isolando la dipendenza spaziale all'interno del doppio commutatore. Poiché le posizioni $\vec{r}$ e $\vec{r}'$ sono c -numeri e commutano con gli operatori del sistema, gli esponenziali che le contengono possono essere estratti:

$$\left[e^{i\vec{Q}_1 \cdot (\vec{x} - \vec{r})/\hbar}, \left[e^{i\vec{Q}_2 \cdot (\vec{x} - \vec{r}')/\hbar}, \hat{\rho} \right] \right] = e^{-i\vec{Q}_1 \cdot \vec{r}/\hbar} e^{-i\vec{Q}_2 \cdot \vec{r}'/\hbar} \left[e^{i\vec{Q}_1 \cdot \vec{x}/\hbar}, \left[e^{i\vec{Q}_2 \cdot \vec{x}/\hbar}, \hat{\rho} \right] \right] \quad (3.24)$$

A questo punto, raggruppando tutti gli esponenziali dipendenti dalle variabili di integrazione spaziale $\vec{r}$ e $\vec{r}'$, possiamo risolvere gli integrali esplicitamente. Essi restituiscono il prodotto di due delta di Dirac tridimensionali, che impongono la conservazione degli impulsi:

$$\begin{aligned} \int d^3r e^{i(\vec{Q} - \vec{Q}_1) \cdot \vec{r}/\hbar} \int d^3r' e^{-i(\vec{Q} + \vec{Q}_2) \cdot \vec{r}'/\hbar} &= (2\pi\hbar)^3 \delta^{(3)}(\vec{Q} - \vec{Q}_1) \times (2\pi\hbar)^3 \delta^{(3)}(\vec{Q} + \vec{Q}_2) \\ &= (2\pi\hbar)^6 \delta^{(3)}(\vec{Q}_1 - \vec{Q}) \delta^{(3)}(\vec{Q}_2 + \vec{Q}) \end{aligned} \quad (3.25)$$

3.3. Dinamica della Decoerenza Gravitazionale

La presenza delle delta di Dirac collassa immediatamente gli integrali su d^3Q_1 e d^3Q_2 , imponendo $\vec{Q}_1 = \vec{Q}$ e $\vec{Q}_2 = -\vec{Q}$. Sostituendo questi vincoli nel prodotto dei fattori di forma gaussiani, si ottiene:

$$e^{-\frac{Q_1^2 R_0^2}{2\hbar^2}} e^{-\frac{Q_2^2 R_0^2}{2\hbar^2}} \xrightarrow{\delta^{(3)}} e^{-\frac{Q^2 R_0^2}{2\hbar^2}} e^{-\frac{(-Q)^2 R_0^2}{2\hbar^2}} = e^{-\frac{Q^2 R_0^2}{\hbar^2}} \quad (3.26)$$

Analogamente, il doppio commutatore operatoriale si semplifica in:

$$\left[e^{i\vec{Q}_1 \cdot \hat{\mathbf{x}}/\hbar}, \left[e^{i\vec{Q}_2 \cdot \hat{\mathbf{x}}/\hbar}, \hat{\rho} \right] \right] \xrightarrow{\delta^{(3)}} \left[e^{i\vec{Q} \cdot \hat{\mathbf{x}}/\hbar}, \left[e^{-i\vec{Q} \cdot \hat{\mathbf{x}}/\hbar}, \hat{\rho} \right] \right] \quad (3.27)$$

Raccogliendo tutte le costanti numeriche e valutando il fattore moltiplicativo globale:

$$\frac{Gm^2}{2\hbar} \frac{4\pi\hbar^2}{(2\pi\hbar)^9} (2\pi\hbar)^6 = \frac{Gm^2}{4\pi^2\hbar^2} \quad (3.28)$$

la *master equation* completa (reintroducendo il termine unitario) si riduce a una forma estremamente più compatta:

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}_0, \hat{\rho}] - \frac{Gm^2}{4\pi^2\hbar^2} \int \frac{d^3Q}{Q^2} e^{-Q^2 R_0^2/\hbar^2} \left[e^{i\vec{Q} \cdot \hat{\mathbf{x}}/\hbar}, \left[e^{-i\vec{Q} \cdot \hat{\mathbf{x}}/\hbar}, \hat{\rho} \right] \right] \quad (3.29)$$

Al fine di esplicitare l'effetto di soppressione delle coerenze spaziali (e preparare il terreno per il confronto con il modello collisionale), proiettiamo l'equazione sulle coordinate di posizione, valutando l'elemento di matrice $\langle \vec{x} | \dots | \vec{x}' \rangle$. Sviluppando l'algebra del doppio commutatore e applicando gli operatori di traslazione spaziale sugli autostati della posizione, si ricava:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x} | \left[e^{i\vec{Q} \cdot \hat{\mathbf{x}}/\hbar}, \left[e^{-i\vec{Q} \cdot \hat{\mathbf{x}}/\hbar}, \hat{\rho} \right] \right] | \vec{x}' \rangle &= \left(2 - e^{i\vec{Q} \cdot \vec{x}/\hbar} e^{-i\vec{Q} \cdot \vec{x}'/\hbar} - e^{-i\vec{Q} \cdot \vec{x}/\hbar} e^{i\vec{Q} \cdot \vec{x}'/\hbar} \right) \rho(\vec{x}, \vec{x}', t) \\ &= 2 \left(1 - \cos \left(\frac{\vec{Q} \cdot (\vec{x} - \vec{x}')}{\hbar} \right) \right) \rho(\vec{x}, \vec{x}', t) \end{aligned} \quad (3.30)$$

Utilizzando, nuovamente, le coordinate di Wigner la forma finale risulta essere:

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar} [\hat{H}_0, \hat{\rho}] - \Lambda(\vec{Y}) \rho(\vec{X}, \vec{Y}, t) \quad (3.31)$$

dove, in analogia con quanto introdotto nel Capitolo 2 (cfr. eq. 2.37), $\vec{X} = (\vec{x} + \vec{x}')/2$ rappresenta la posizione media e $\vec{Y} = \vec{x} - \vec{x}'$ la separazione tra i due punti su cui si valuta la coerenza. Queste coordinate forniscono la stessa rappresentazione spaziale già impiegata nel modello collisionale, garantendo la confrontabilità diretta dei risultati nel Capitolo 4.

L'espressione del tasso di decoerenza spaziale $\Lambda(\vec{Y})$ è:

$$\Lambda(\vec{Y}) = \frac{Gm^2}{2\pi^2\hbar^2} \int \frac{d^3Q}{Q^2} e^{-\frac{Q^2 R_0^2}{\hbar^2}} \left(1 - \cos \left(\frac{\vec{Q} \cdot \vec{Y}}{\hbar} \right) \right) \quad (3.32)$$

Al fine di comprendere l'impatto fisico di questo tasso di decoerenza, è necessario risolvere l'integrale passando in coordinate sferiche nello spazio degli impulsi. Allineando l'asse polare lungo la direzione del vettore $\vec{Y}$, il prodotto scalare diventa $\vec{Q} \cdot \vec{Y} = QY \cos \theta$ e l'elemento di volume $d^3Q = Q^2 \sin \theta dQ d\theta d\phi$. L'integrazione angolare fornisce:

$$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta \left(1 - \cos \left(\frac{QY \cos \theta}{\hbar} \right) \right) d\theta = 4\pi \left(1 - \frac{\hbar}{QY} \sin \left(\frac{QY}{\hbar} \right) \right) \quad (3.33)$$

Sostituendo questo risultato nell'espressione di $\Lambda(\vec{Y})$, si ottiene un integrale nel solo modulo dell'impulso Q :

$$\Lambda(Y) = \frac{2Gm^2}{\pi\hbar^2} \int_0^\infty dQ e^{-\frac{Q^2 R_0^2}{\hbar^2}} \left(1 - \frac{\hbar}{QY} \sin \left(\frac{QY}{\hbar} \right) \right) \quad (3.34)$$

Per valutare il comportamento analitico e fisico di questo tasso di decoerenza, è cruciale osservare l'azione del fattore di forma gaussiano. Esso agisce imponendo un *cut-off* naturale agli impulsi, sopprimendo esponenzialmente l'integranda per valori di $Q > \hbar/R_0$. Di conseguenza, i contributi dominanti all'integrale provengono dalla scala di impulsi limite $Q_{\max} \sim \hbar/R_0$. Inserendo tale valore nell'argomento della funzione seno, quest'ultimo si riduce al rapporto adimensionale Y/R_0 .

A seconda del valore di tale rapporto, si delineano due regimi nettamente distinti per la decoerenza spaziale, il cui andamento è illustrato in Figura 3.1:

- **Limite di Risoluzione** ($Y \ll R_0$): Se la distanza di sovrapposizione Y è molto inferiore alla lunghezza di smearing, l'argomento del seno risulta estremamente piccolo. È dunque lecito approssimare la funzione tramite il suo sviluppo di Taylor al terzo ordine, $\sin(x) \approx x - x^3/6$. Inserendo l'approssimazione nell'integranda, il tasso di decoerenza assume una dipendenza puramente quadratica dalla distanza:

$$\Lambda(Y) \approx \frac{Gm^2}{6\sqrt{\pi}\hbar R_0^3} Y^2 \propto Y^2 \quad (3.35)$$

Fisicamente, in questo regime la separazione spaziale Y è racchiusa interamente all'interno della lunghezza di correlazione R_0 . Il rumore stocastico non ha una risoluzione sufficiente per "distinguere" le due posizioni del pacchetto d'onda, percependole come altamente correlate. Di conseguenza, l'effetto di localizzazione è debole e dipende da quanto i due stati riescono ad allontanarsi.

- **Limite di Saturazione** ($Y \gg R_0$): Se la distanza di sovrapposizione è ampiamente maggiore della lunghezza di correlazione, l'argomento del seno diventa grande e oscilla rapidamente. Il termine $\frac{\hbar}{QY} \sin(\dots)$ si annulla mediamente, lasciando sopravvivere il solo termine unitario nell'integranda. Il tasso di decoerenza perde la sua dipendenza da Y e satura a una costante asintotica:

$$\Lambda(Y) \approx \Lambda_\infty = \frac{Gm^2}{\sqrt{\pi}\hbar R_0} \quad (3.36)$$

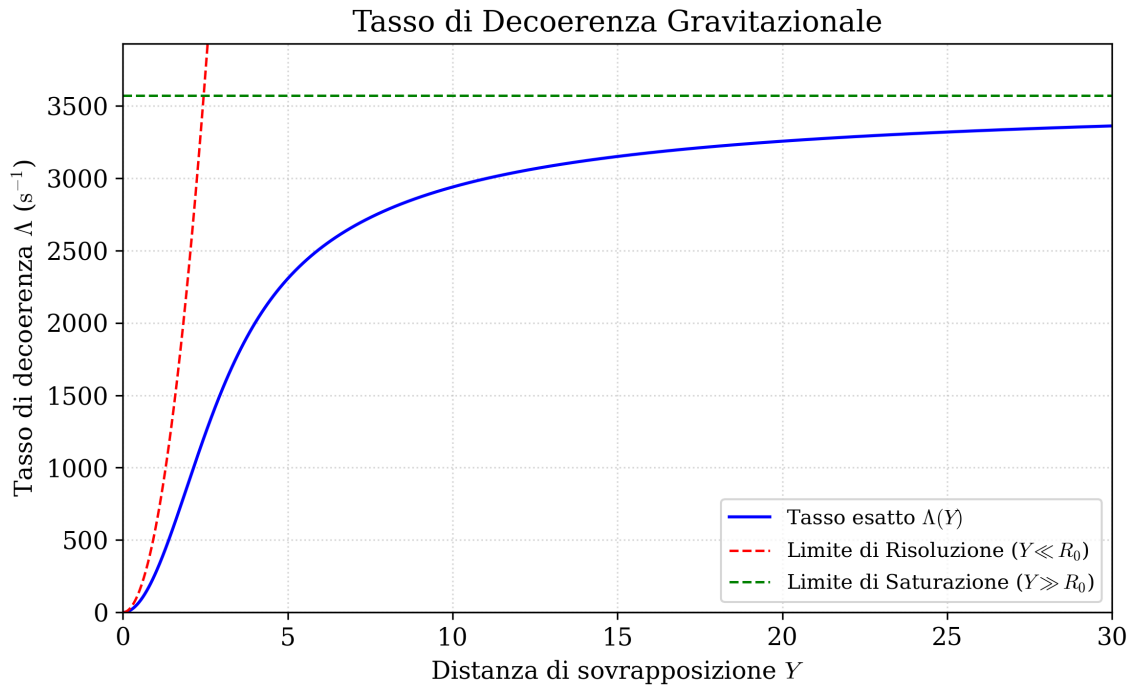


Figura 3.1: Andamento del tasso di decoerenza gravitazionale Λ in funzione della distanza di sovrapposizione spaziale Y . Si osserva chiaramente la transizione dal regime quadratico a corto raggio (linea rossa tratteggiata) al limite di saturazione Λ_∞ (linea verde tratteggiata).

In questo contesto, la distanza tra le due configurazioni spaziali supera la risoluzione minima del rumore gravitazionale. L'ambiente stocastico riesce a risolvere e distinguere perfettamente i due stati, distruggendo la coerenza quantistica con la massima efficacia possibile. Aumentare ulteriormente la distanza Y non produce variazioni, poiché l'informazione sulla sovrapposizione è già stata completamente acquisita dall'ambiente.

L'obiettivo fenomenologico di questo elaborato, che verrà affrontato nel Capitolo 4, prevede lo studio di sovrapposizioni spaziali macroscopiche dell'ordine di $Y \approx 10^{-7}$ m (100 nm). Avendo fissato la scala di risoluzione del rumore gravitazionale a $R_0 = 10^{-10}$ m, il sistema analizzato presenta un rapporto $Y/R_0 \approx 1000$. Questo garantisce che il modello si collochi abbondantemente nel limite di saturazione ($Y \gg R_0$).

Di conseguenza, per l'analisi comparativa successiva, l'espressione analitica del *tempo di decoerenza gravitazionale* τ_G risulta definita unicamente dall'inverso della costante asintotica:

$$\tau_G = \frac{1}{\Lambda_\infty} = \frac{\sqrt{\pi}\hbar R_0}{Gm^2} \quad (3.37)$$

Questo risultato dimostra come nel regime di saturazione la distruzione delle coerenze indotta dalla gravità dipenda unicamente dal quadrato della massa del sistema e dalla scala intrinseca di risoluzione spaziale dell'ambiente.

Capitolo 4

Analisi comparativa dei modelli

Nei capitoli precedenti sono stati introdotti e analizzati due meccanismi responsabili della transizione quantistico-classica: la decoerenza indotta dall'interazione con un bagno termico ambientale (Capitolo 2) e quella associata alle fluttuazioni stocastiche del campo gravitazionale (Capitolo 3). Sebbene entrambi conducano a una soppressione esponenziale delle coerenze spaziali, essi presentano dipendenze parametriche profondamente diverse.

L'obiettivo di questo capitolo è effettuare un confronto diretto tra i due modelli, al fine di individuare i rispettivi regimi di dominanza. In particolare, si intende determinare le condizioni fisiche in cui uno dei due meccanismi prevale sull'altro.

Dal punto di vista operativo, l'analisi si basa sul confronto dei tempi di decoerenza τ . Il meccanismo dominante è identificato da quello associato al tempo di decoerenza più breve, che fissa la scala temporale effettiva della perdita di coerenza. Particolare attenzione è dedicata all'individuazione del **Punto Critico** (m_c), definito come la massa per cui i due effetti si eguagliano ($\tau_{\text{coll}} = \tau_G$). L'analisi verrà condotta partendo dal limite macroscopico classico fino a considerare scenari rilevanti per la fisica sperimentale contemporanea, come l'optomeccanica quantistica e le missioni spaziali.

4.1 Comportamento fenomenologico dei singoli meccanismi

Prima di procedere al confronto diretto, è utile analizzare separatamente il comportamento dei due meccanismi, al fine di comprendere il ruolo delle diverse variabili fisiche.

Nel caso del modello collisionale, il tempo di decoerenza τ_{coll} dipende in modo significativo dalle proprietà termodinamiche dell'ambiente. La Figura 4.1 mostra un *diagramma di densità* logaritmico (*heat map*) di τ_{coll} in funzione della massa m e della temperatura T , mantenendo fissata la distanza di sovrapposizione $Y = 100$ nm.

La conservazione delle coerenze su scale temporali macroscopiche è limitata a una regione ristretta dello spazio dei parametri, corrispondente a masse molto piccole e temperature

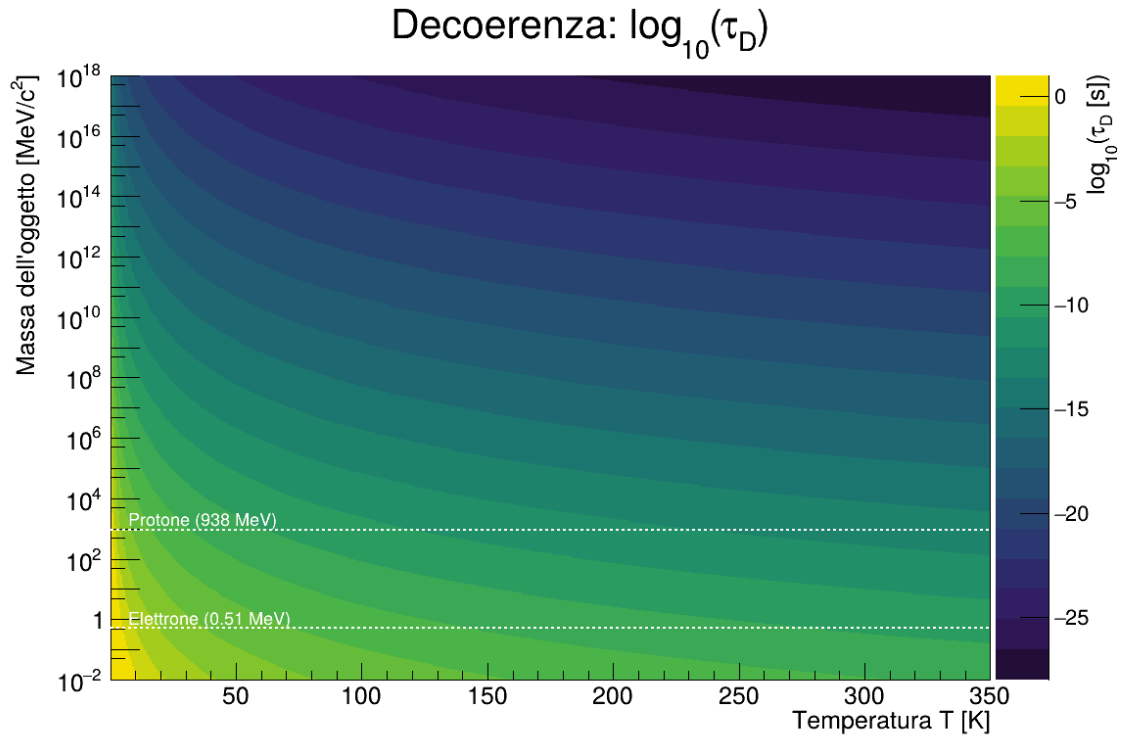


Figura 4.1: Heat map logaritmica del tempo di decoerenza collisionale τ_{coll} in funzione della temperatura del bagno termico e della massa della particella.

4.1. Comportamento fenomenologico dei singoli meccanismi

prossime allo zero assoluto. All'aumentare della massa o della temperatura, il tempo di decoerenza diminuisce rapidamente, indicando che l'interazione con l'ambiente porta a una soppressione estremamente efficiente delle coerenze spaziali.

Nel limite macroscopico e a temperatura ambiente ($T \approx 300$ K), la decoerenza collisionale avviene su scale temporali estremamente brevi, rendendo il comportamento del sistema effettivamente classico.

Passando al modello gravitazionale nel limite di saturazione ($Y \gg R_0$), il tempo di decoerenza τ_G dipende unicamente dalla massa del sistema. La Figura 4.2 mostra l'andamento di τ_G su un ampio intervallo di masse.

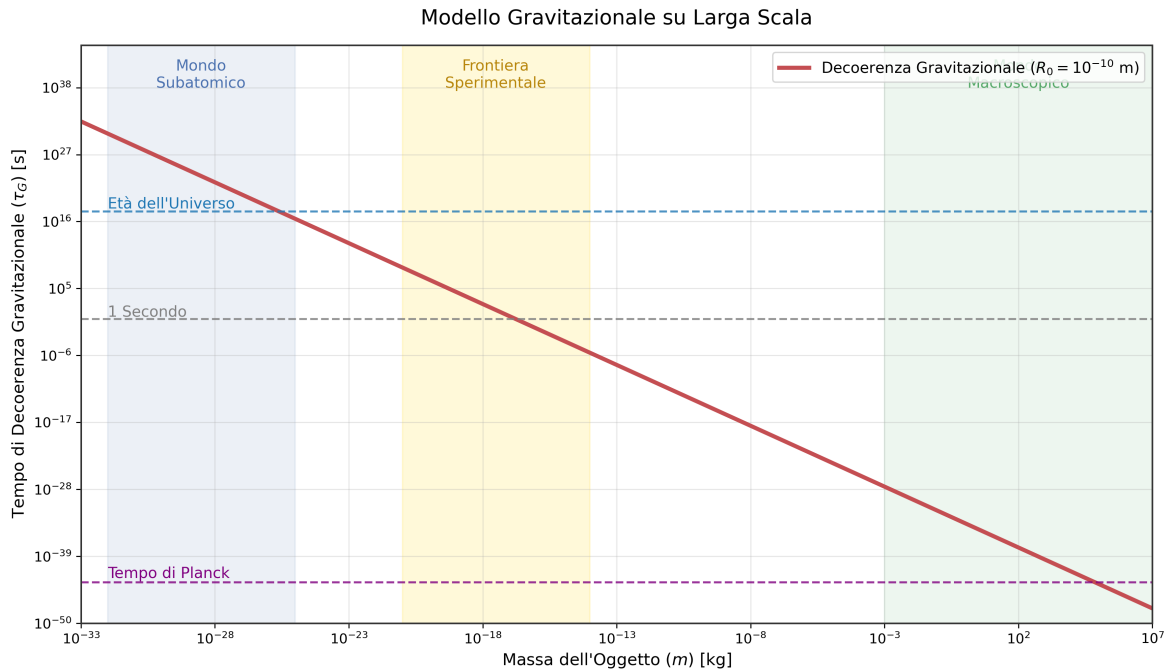


Figura 4.2: Tempo di decoerenza gravitazionale τ_G in funzione della massa dell'oggetto nel regime di saturazione.

Nel regime subatomico, le masse sono così piccole che le fluttuazioni del potenziale gravitazionale non producono effetti apprezzabili: il tempo di decoerenza risulta enormemente superiore all'età dell'Universo. Questo suggerisce l'idea che, per la gravità, la maggior parte delle particelle subatomiche debba poter persistere in uno stato genuinamente quantistico. Al contrario, per masse macroscopiche, il modello predice tempi di decoerenza estremamente brevi, fino a valori inferiori al tempo di Planck. Ciò porta a ipotizzare l'esistenza di una soglia oltre la quale la sovrapposizione quantistica non è più sostenibile all'interno di questa descrizione, definendo così una scala di massa al di sopra della quale i sistemi non possono

che manifestarsi in uno stato classico.

4.2 Scenario del limite classico

Per valutare quale meccanismo determini la perdita di coerenza nel mondo macroscopico, si considera uno scenario standard caratterizzato da $Y = 100$ nm, temperatura ambiente ($T = 300$ K) e pressione atmosferica.

La Figura 4.3 riporta il confronto tra i tempi di decoerenza dei due modelli in funzione della massa.

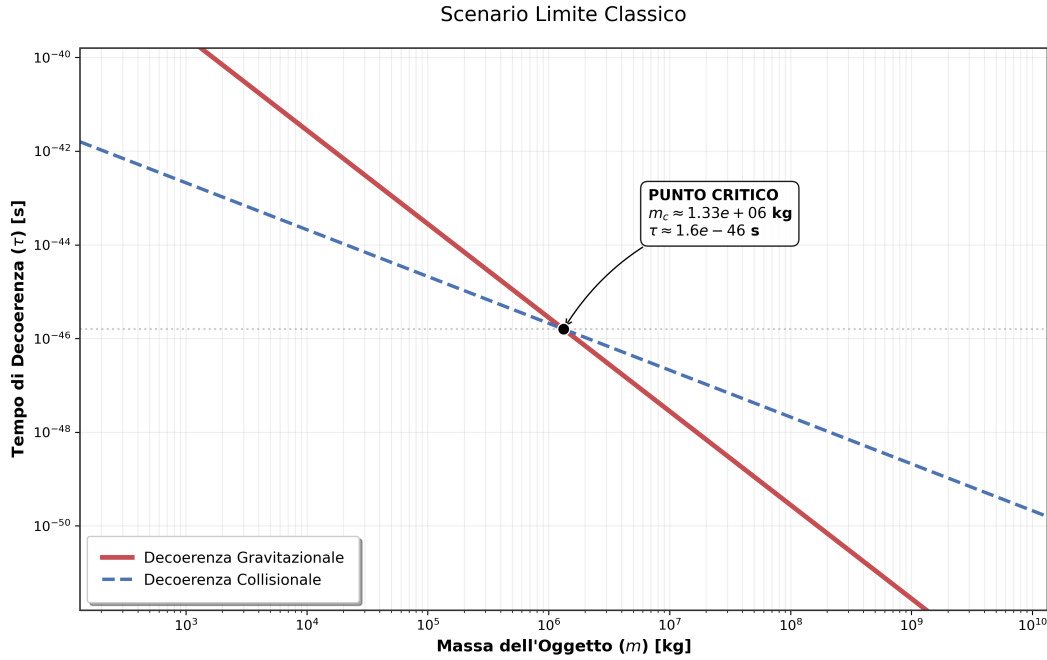


Figura 4.3: Confronto tra il tempo di decoerenza collisionale (linea tratteggiata) e gravitazionale (linea continua) nello scenario classico.

Il **Punto Critico** (m_c, τ_c) è definito dalla condizione $\tau_{\text{coll}} = \tau_G$. In queste condizioni, esso si colloca a una massa $m_c \approx 1.33 \times 10^6$ kg (equivalentemente $m_c \approx 7.46 \times 10^{35} \text{ MeV}/c^2$).

Per masse inferiori a m_c , il tempo di decoerenza collisionale risulta molto più breve di quello gravitazionale ($\tau_{\text{coll}} \ll \tau_G$). In questo regime, l'interazione con l'ambiente domina la dinamica del sistema, mentre il contributo gravitazionale risulta trascurabile.

Per masse superiori a m_c , il modello gravitazionale sembrerebbe diventare dominante. Tuttavia, l'intersezione avviene a una scala temporale $\tau_c \approx 1.6 \times 10^{-46}$ s, inferiore al Tempo di Planck ($t_P \approx 5.39 \times 10^{-44}$ s), collocandosi in un regime in cui la nozione di tempo continuo

4.3. La frontiera sperimentale

potrebbe perdere di significato fisico all'interno della teoria.

Si conclude quindi che, in condizioni macroscopiche ordinarie, la decoerenza è interamente dominata dall'interazione con l'ambiente, mentre gli effetti gravitazionali non risultano osservabili.

4.3 La frontiera sperimentale

Poiché l'ambiente termico maschera gli effetti gravitazionali, l'unica strategia per evidenziare tali contributi consiste nel ridurre drasticamente il tasso collisionale. Ciò richiede condizioni di vuoto ultra-spinto e temperature criogeniche.

4.3.1 Scenario optomeccanico

Negli esperimenti di optomeccanica quantistica, nanosfere (tipicamente in silicio) vengono levitate e raffreddate mediante tecniche laser. In tali condizioni si raggiungono pressioni dell'ordine di 10^{-10} mbar e temperature del centro di massa dell'ordine dei milli-Kelvin.

La Figura 4.4 mostra il confronto tra i tempi di decoerenza in questo scenario.

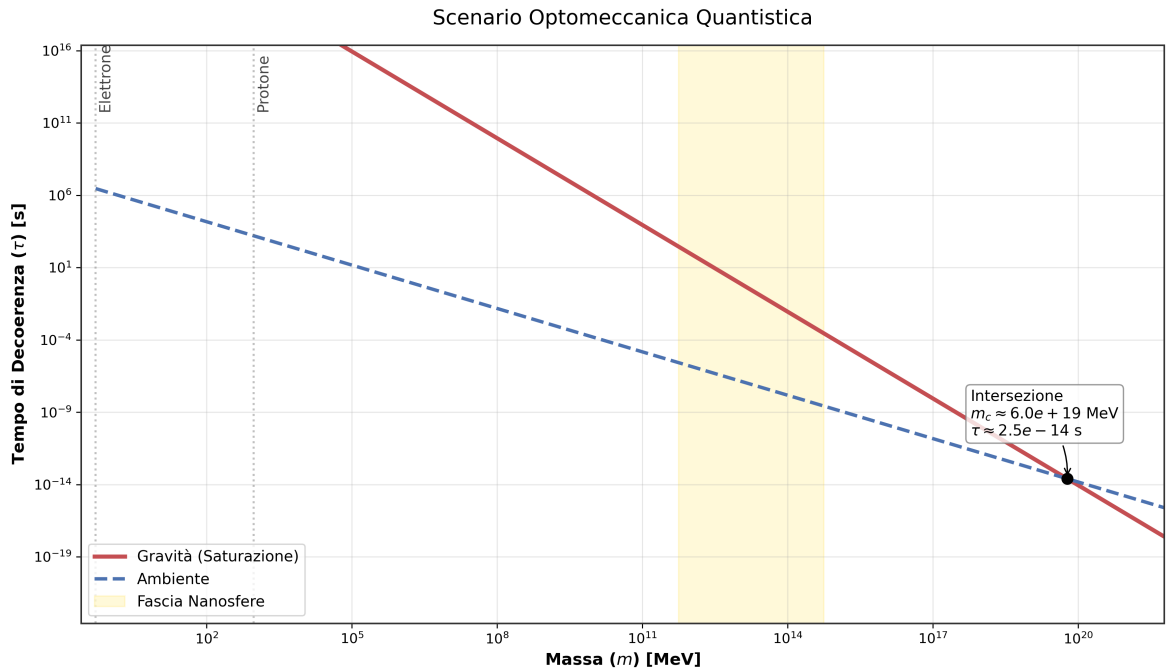


Figura 4.4: Confronto tra i tempi di decoerenza nello scenario optomeccanico.

La riduzione del rumore ambientale comporta un aumento significativo di τ_{coll} , con una conseguente diminuzione della massa critica, che si colloca a $m_c \approx 6.0 \times 10^{19}$ MeV/ c^2 (circa

10^{-10} kg), con un tempo associato $\tau \approx 2.5 \times 10^{-14}$ s.

Nonostante ciò, l'intersezione tra i due meccanismi si trova al di fuori dell'intervallo di masse accessibile sperimentalmente. All'interno della finestra operativa delle nanosfere, la decoerenza ambientale rimane il processo dominante.

4.3.2 Scenario MAQRO

Per ottenere un ulteriore isolamento, è stato proposto di condurre esperimenti in ambiente spaziale. La missione MAQRO [6] (Macroscopic Quantum Resonators) prevede l'utilizzo di una piattaforma satellitare in condizioni di microgravità e vuoto estremo. La Figura 4.5 mostra il confronto tra i due meccanismi in tali condizioni.

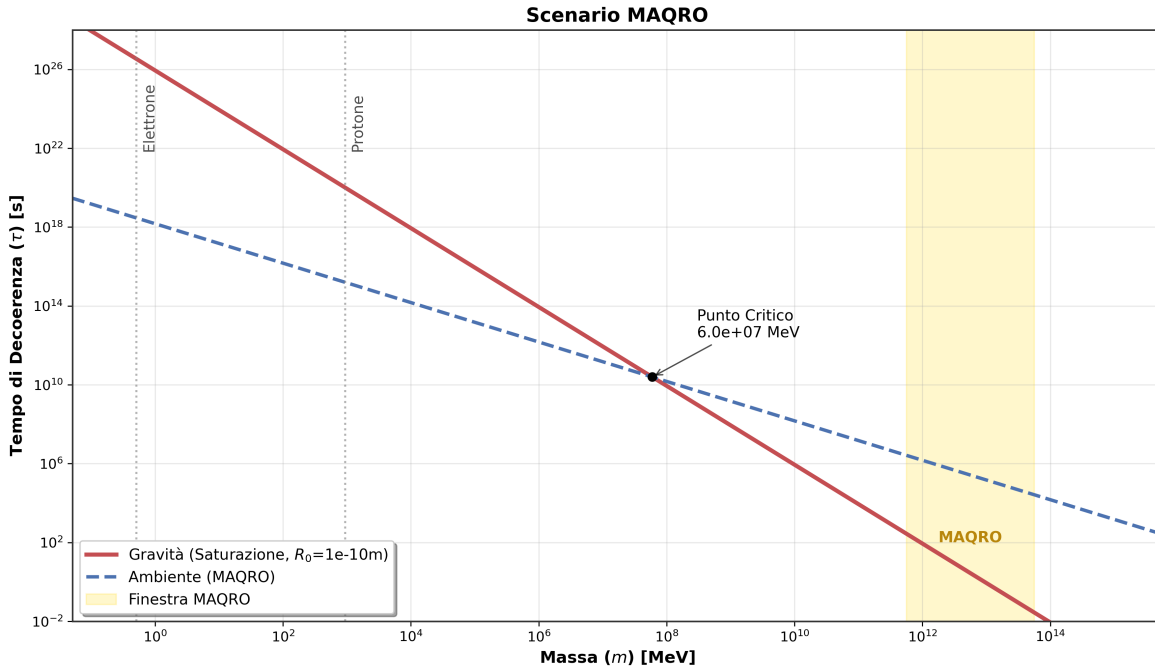


Figura 4.5: Confronto tra i tempi di decoerenza nello scenario MAQRO.

L'isolamento del rumore ambientale comporta uno spostamento significativo del punto critico verso masse molto più piccole ($m_c \approx 6.0 \times 10^7$ MeV/ c^2 , oppure $m_c \approx 1.07 \times 10^{-22}$ kg), con tempi di decoerenza facilmente misurabili.

Nell'intervallo di masse rilevante per gli esperimenti ($m \approx 10^{12} - 10^{14}$ MeV/ c^2 , oppure $m \approx 10^{-18} - 10^{-16}$ kg), il tempo di decoerenza gravitazionale risulta inferiore a quello collisionale. In questo regime, la decoerenza gravitazionale emerge come il meccanismo dominante, rendendo possibile, almeno in linea di principio, una sua osservazione sperimentale. È importante sottolineare la *scala temporale* dei fenomeni in gioco in questo scenario: i tempi

4.3. La frontiera sperimentale

di decoerenza coinvolti spaziano da **centesimi** a **centinaia di secondi** — tempi macroscopicamente lunghi e quindi pienamente accessibili alle tecniche interferometriche di precisione previste per la missione. Questo costituisce la differenza qualitativa fondamentale rispetto allo scenario terrestre, dove la decoerenza ambientale opera su scale di femtosecondi o picosecondi, rendendo i contributi gravitazionali sperimentalmente irraggiungibili.

Infine, è doveroso precisare un punto cruciale per la consistenza fisica dello scenario MAQRO: anche in vuoto interplanetario, il sistema non è mai realmente isolato. La radiazione cosmica di fondo a microonde (CMB), con temperatura di equilibrio $T_{\text{CMB}} \approx 2.725$ K, permea uniformemente l'universo osservabile e fornisce un fondo termico ineludibile. Tale radiazione costituisce di fatto il "pavimento" termico contro cui qualsiasi esperimento di decoerenza deve confrontarsi.

La proposta di missione MAQRO [6] prevede un articolato sistema di schermatura passiva (Figura 4.6): l'esperimento è collocato all'esterno della piattaforma satellitare, isolato dalla luce solare e dalla radiazione termica terrestre tramite scudi termici multistrato (MLI) e *baffles*. In questo modo, il *setup* viene mantenuto a una temperatura di equilibrio radiativo $T \lesssim 20$ K. A queste scale termiche, l'interazione con l'ambiente circostante è dominata dall'emissione di corpo nero delle componenti meccaniche del banco stesso; di conseguenza, il sistema risente in misura minore del fondo cosmico a microonde (CMB), il quale si attesta stabilmente su una temperatura inferiore (circa 2.725 K).

Al fine di massimizzare l'efficacia dell'isolamento radiativo, è stato proposto di posizionare lo *spacecraft* in un'orbita attorno al punto lagrangiano L2 del sistema Sole-Terra. Questa scelta geometrica risulta nettamente più favorevole rispetto al punto L1: in L2, infatti, il Sole, la Terra e la Luna si trovano confinati approssimativamente nella stessa direzione rispetto al satellite. Ciò consente di dover schermare solo una ridotta porzione di angolo solido della struttura. La rimanente parte del veicolo viene lasciata a diretto contatto con l'ambiente spaziale, permettendo al sistema di dissipare il calore residuo per emissione radiativa verso lo spazio profondo, che funge da pozzo termico ideale.

A tale configurazione si aggiunge un vuoto residuo dell'ordine di 10^{-15} Pa, ottenuto sfruttando il degassamento (*outgassing*) diretto nell'ambiente interplanetario. Questo abbattimento della pressione riduce drasticamente il tasso di collisione con le particelle di gas residuo rispetto ai limiti strutturali degli esperimenti terrestri.

In termini intuitivi, il sistema non può mai essere completamente isolato: esisteranno sempre particelle o radiazione in grado di interagire con esso e indurre decoerenza. Tuttavia, nello scenario MAQRO tali effetti vengono soppressi al minimo fisicamente realizzabile. Da un lato, la schermatura termica abbassa la temperatura e quindi l'intensità della radiazione ambientale; dall'altro, il vuoto estremamente spinto riduce quasi completamente le collisioni con molecole di gas.

È proprio la combinazione di questi due fattori — ambiente molto freddo e densità di particelle estremamente bassa — a rendere la decoerenza ambientale sufficientemente debole

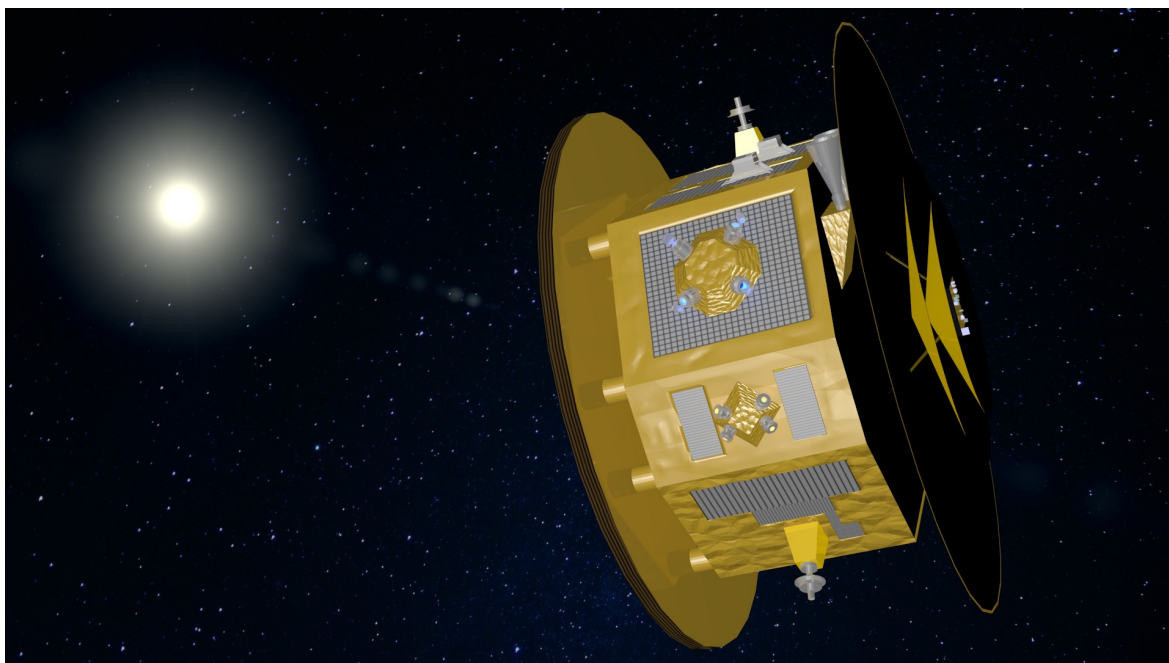


Figura 4.6: Immagine della rappresentazione schematica dello spacecraft e della struttura di schermatura proposta nel 2015.

da permettere, almeno in linea di principio, l'osservazione di contributi più sottili, come quello gravitazionale.

Conclusioni

In questo elaborato di tesi è stata affrontata la transizione quantistico-classica e la modalità in cui emerge un mondo macroscopico oggettivo a partire da leggi microscopiche probabilistiche. L'indagine è stata condotta basandosi sulla teoria della decoerenza, analizzando e mettendo in competizione due dei meccanismi più rilevanti: l'interazione con un bagno termico ambientale e le fluttuazioni stocastiche del campo gravitazionale.

Nella prima parte del lavoro, sono stati formalizzati matematicamente i due tassi di decadimento. Se da un lato la decoerenza collisionale si è mostrata essere un processo fortemente dipendente dai parametri termodinamici (temperatura e pressione), dall'altro il modello gravitazionale presenta una struttura matematica intrinsecamente diversa. L'introduzione di un raggio di regolarizzazione spaziale (R_0) per evitare divergenze non fisiche ha portato alla distinzione di due regimi asintotici per il tasso di decoerenza gravitazionale. In particolare, è stato dimostrato come per separazioni spaziali appartenenti a una scala molto più grande di quella del raggio critico ($Y \gg R_0$) l'effetto della gravità saturi a un valore costante Λ_∞ , dipendente unicamente dal quadrato della massa del sistema.

Il cuore del lavoro è consistito nell'analisi comparativa di questi due modelli. La mappatura iniziale dello spazio dei parametri ha permesso di definire, per ciascun meccanismo, i regimi fertili per un confronto diretto. Tale confronto ha portato all'individuazione del *Punto Critico* in cui l'efficacia dei due effetti si eguaglia. I risultati dimostrano che, nello scenario classico di un ambiente a temperatura ordinaria, la decoerenza ambientale "maschera" totalmente qualsiasi effetto gravitazionale. L'intersezione teorica tra i due regimi avviene infatti per masse dell'ordine di 10^6 kg, ma a scale temporali ($\sim 10^{-46}$ s) ampiamente inferiori al limite imposto dal Tempo di Planck. Questo conferma che nel nostro quotidiano è l'ambiente termico, e non la gravità, a far collassare le funzioni d'onda degli oggetti macroscopici.

Tuttavia, l'analisi degli scenari sperimentali di frontiera ha aperto la strada allo studio della dinamica gravitazionale. Sebbene gli attuali setup di optomeccanica quantistica a terra (nanosfere in levitazione criogenica) non siano ancora in grado di isolare il sistema in modo sufficiente, una via d'uscita è proposta dalle condizioni favorevoli del vuoto spaziale. Sfruttando i parametri nominali della proposta di missione satellitare MAQRO (vuoto estremo e microgravità), la curva della decoerenza ambientale viene abbattuta al punto da permettere alla gravità di emergere come meccanismo dominante per masse comprese tra 10^{12} e 10^{14} MeV/ c^2 . In questa "finestra" sperimentale, la decoerenza per effetto gravitazionale assume i

presupposti per diventare un fenomeno fisico osservabile e misurabile.

Ringraziamenti

Desidero innanzitutto esprimere la mia gratitudine al mio relatore, il Prof. Nicolao Fornengo. Grazie ai numerosi incontri che mi sono stati offerti ho potuto conoscere un'altra faccia e un altro risvolto dei miei studi; ho avuto la possibilità di condividere e di assimilare, al meglio delle mie capacità, la sua passione e la sua conoscenza. I suoi consigli sono stati preziosi non solo per l'impostazione di questo lavoro di tesi e per la sua conclusione, ma mi hanno permesso di crescere, io credo, anche a livello accademico. Le volte in cui ho avuto l'opportunità di avere un colloquio di confronto per aggiornarlo sulle novità del lavoro si sono sempre rivelate essere estremamente interessanti, non solo ai fini del lavoro stesso ma come conversazione. Ho avuto la fortuna di trovare un relatore che mi ha messo a mio agio fin da subito, con cui ho avuto l'impressione di essere trattato "come se fossi" un collega, e ho trovato una persona estremamente disponibile nello spiegare concetti, teorie e curiosità fisiche che di tanto in tanto zampillavano nei vari discorsi. Questo ha fatto prendere spesso e volentieri una nota divertente ai nostri incontri, rendendo ogni colloquio non solo utile ai fini della ricerca, ma anche una preziosa fonte di ispirazione: uscivo dal suo studio ogni volta con un forte stimolo intellettuale e una rinnovata energia. Le sono grato dunque per tutto il lavoro che mi ha permesso di svolgere e per aver avuto la fortuna di svolgerlo insieme a lei.

Un ringraziamento doveroso va ai miei compagni di laboratorio e di università, in particolare a Lucia, Francesco, Edo e Marco. Aver condiviso con voi le interminabili ore di laboratorio, i calcoli, le pause caffè e la leggerezza necessaria per affrontare questo percorso accademico è stato fondamentale. Grazie per essere stati un punto fermo e un sostegno costante.

Un pensiero speciale va ai miei amici di sempre, Len, Roby e Fede, per avermi spronato a staccare la spina quando necessario e per avermi ricordato di guardare anche oltre le aule universitarie.

Infine, il ringraziamento più grande e profondo va alla mia famiglia. Ai miei nonni, porto sicuro e costante fin da quando ero piccolo. A mia sorella Lety, per i preziosi consigli e l'esempio di determinazione. E soprattutto a mia madre: sei sempre stata il mio punto di riferimento, mi hai spronato a non mollare e mi hai insegnato la disciplina e l'amore nel fare le cose. Se oggi ho raggiunto questo traguardo, è anche grazie a te. Un ultimo dolce pensiero va ad Aika, per l'affetto infinito con cui mi ha sempre accolto dopo le lunghe giornate di studio.

Bibliografia

- [1] Wojciech Hubert Zurek. «Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical». In: *Reviews of Modern Physics* 75.3 (2003), p. 715.
- [2] Maximilian Schlosshauer. *Decoherence and the Quantum-To-Classical Transition*. Springer, 2007.
- [3] Pierre-Simon Laplace. *Saggio filosofico sulle probabilità*. 1^a ed. Parigi: Courcier, 1814.
- [4] Erich Joos et al. *Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum Theory*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2003.
- [5] Angelo Bassi, André Großardt e Hendrik Ulbricht. «Gravitational decoherence». In: *Classical and Quantum Gravity* 34.19 (2017), p. 193002.
- [6] MAQRO Consortium. *MAQRO Mission Official Website*. <http://maqro-mission.org/>. Accesso: 17 Aprile 2026.